CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ENGENHARIA DE

SOFTWARE I

GRUPO 5 - CONTROLE DE SALÃO DE BELEZA

Versão Final

Integrantes:

João Vitor Pereira Reche
Leonardo Cordeiro de Oliveira
Otávio Augusto Vedovatto Vieira
Tiago Felipe Martins Camargo
Willian Kenji Fujita

Prof. Levi Rodrigues Munhoz

Sorocaba

Primeiro Semestre/2026

SUMÁRIO

1. Solicitação **3**
1.1. Descrição dos processos e setores **3**
1.1.1. Atendimento 4
1.1.2. Controle de estoque 4
1.1.3. Compras 5
1.2. Os seguintes problemas têm ocorrido com certa frequência: **5**
1.2.1. Perda de Faturamento por Falha no Registro de Serviços Extras 5
1.2.2. Evasão de Clientes por Lentidão na Confirmação de Agendamentos 5
1.2.3. Desabastecimento de Estoque Crítico 6
1.2.4. Desequilíbrio na Alocação da Equipe e Ausência de Dados Históricos 6
1.3. Requisitos do novo sistema: **6**
1.3.1. Controle de Agenda e Profissionais 6
1.3.2. Fidelização e Relacionamento com Clientes 7
1.3.3. Gestão de Atendimento e Serviços 7
1.3.4. Controle de Estoque 8
1.3.5. Controle de Caixa Simplificado 8
1.3.6. Informações Gerenciais 8
2. Fase da Pesquisa **10**
2.1. Setores Afetados **10**
2.2. Quadro de Agenda das Entrevistas **11**
2.3. Entrevistas **11**
2.3.1. Aline Sábio (Foco em Regras de Negócio, Gerência e Estoque) 11
2.3.2. Emily Garcia – (Foco em Recepção e Caixa) 13
2.3.3. Aline Sábio e Larissa Demani – (Foco em Atendimento Operacional) 14
2.3.4. Larissa Demani – (Foco em Atendimento Operacional) 15
2.3.5. Pergunta de Encerramento 15
3. Situação Atual **17**
3.1. Dinâmica do funcionamento atual do sistema de compras **17**
3.1.1. Agendamento e Recepção 17
3.1.2. Gestão de Jornada e Profissionais 19
3.1.3. Avaliação e Cadastro de Clientes 19
3.1.4. Atendimento e Controle de Caixa 20
3.1.5. Fechamento Diário e Gestão Financeira 21
3.1.6. Controle de Estoque e Materiais 22
3.2. Problemas e Prejuízos **24**
3.2.1. Perda de Faturamento por Falha no Registro de Serviços Extras 24
3.2.2. Evasão de Clientes por Lentidão na Confirmação de Agendamentos 25
3.2.3. Desabastecimento de Estoque Crítico 25
3.2.4. Desequilíbrio na Alocação da Equipe e Ociosidade 26
4. Prototipação **27**
4.1. Requisitos Não Funcionais 27
4.2. Requisitos Funcionais 31

1. Solicitação

Sorocaba, Março de 2026

Aos cuidados da equipe de ADS da AxiomTech Co.

Prezados Senhores,

Referente: Desenvolvimento de Sistema de Controle de Salão de Beleza

O salão Libella By Aline Sabio faz parte da história de Sorocaba desde setembro de 2020. Sua fundadora, Aline Sabio, traz na bagagem uma trajetória sólida, tendo passado pela Jacques Janine, preparou modelos para desfiles da boutique Maçã Verde e coordenou o Instituto Embelleze por mais de três anos. Com formação em cabeleireira pelo Instituto Embelleze e especializações com nomes como Anderson Salgado em luzes e Ró Siqueira com cortes, além de cursos de maquiagem no Senac, Aline transformou sua experiência e o carinho das clientes em um negócio próprio. O que começou em um pequeno espaço na frente da casa de sua sogra, com um cômodo e um banheiro, hoje se tornou um salão exclusivo, com quatro cômodos e estacionamento próprio.

Atualmente, os agendamentos são feitos via WhatsApp, Instagram, Facebook ou telefone. No entanto, como todo o controle ainda é manual, a gestão das reservas acaba consumindo um tempo precioso que poderia ser dedicado ao que Aline mais ama, o atendimento direto às suas clientes.

1.1. Descrição dos processos e setores

Para a cliente que entra em nosso salão, o processo parece simples, ela agenda um horário, faz o cabelo ou as unhas e vai embora. Porém, nos bastidores, a complexidade é grande. Nosso salão conta hoje com uma gama variada de serviços, como manicure/pedicure, maquiagem social, artística, até os mais diversos procedimentos capilares desde corte, escova, progressiva, colocação de Megahair, coloração, luzes (mechas) na touca, inclusive somos reconhecidos pela alta qualidade na touca, contamos ainda com Spa dos Pés e cronograma capilar com hidratação e reconstrução. Cada profissional tem seu tempo de atendimento específico e utiliza recursos e produtos diferentes para cada aplicação.

Inclusive, para o atendimento ocorrer sem problema, devemos sempre contar com um estoque de produtos como shampoos, condicionadores, progressiva, colorações, ox, pó descolorante, queratina para colocação de mega hair, ceras, cremes, esmaltes, além de outros itens como algodão, saquinhos de esterilização, palito, acetona etc. Contudo, temos que dosar o estoque, pois não podemos ficar sem, mas também não podemos manter todos os itens em grande quantidade, visto que podem vencer e perderemos o produto. Se agendamos uma cliente para mechas e o pó descolorante está no final, podemos perder a oportunidade de fazer o serviço ou temos que recorrer a algum fornecedor local com um custo mais elevado, além de poder atrasar os agendamentos.

O layout da empresa, hoje, está dividido basicamente em: recepção com balcão para agendamento e caixa, sendo também uma área de espera com assentos. A área de atendimento com cadeira de cabeleireiro, mais uma área para lavagem do cabelo, uma copa e armazenagem de estoque, onde guardamos os produtos e alguns utensílios de uso esporádico, bem como de um banheiro social.

1.1.1. Atendimento

Hoje, nosso atendimento inicia-se com o agendamento, que como disse inicialmente, é feito via ligação ou pelas redes sociais, sendo atendida por mim mesmo, ou eventualmente conto com uma assistente que me ajuda também, realizando o serviço de recepção. O agendamento é feito manual em uma agenda diária de papel personalizada do salão bem bonita, gosto assim, mas acredito que algo no meu celular, mais dinâmico e de fácil acesso, e podendo acessar em qualquer lugar, seria mais interessante. Quando a cliente chega, ela é direcionada a área de atendimento, podendo ir primeiro para a lavagem do cabelo ou posteriormente, dependendo do procedimento. Durante o atendimento, é muito comum a cliente decidir fazer outros procedimentos, na verdade acabo vendendo na cadeira mais serviços, por exemplo, foi cortar o cabelo e escova, mas decidiu fazer também uma hidratação e a sobrancelha, ou uma make. Vou somando os valores mentalmente e, ao final, informo o montante.

1.1.2. Controle de estoque

Hoje efetivamente não temos um controle de estoque, acabo comprando os itens que mais uso direto do fornecedor de tempos em tempos, quando ele vem visitar vejo o que está mais perto de acabar e que sei que terei demanda e pego com ele. Eventualmente itens que

ainda tenho em boa quantidade, deixo passar. A manicure cuida da grande maioria dos seus produtos da mesma forma, então acabo não me preocupando

1.1.3. Compras

Compro atualmente de 2 fornecedores, que vem quinzenalmente até o salão verificar minhas necessidades, eventualmente como disse anteriormente, posso comprar de lojas especializadas nas proximidades do salão, com entrega, porém acabo pagando mais caro por isso. Na grande maioria das vezes acabo avaliando os itens que são mais baratos em um fornecedor ou no outro e opto pelo melhor custo benefício, exceto quando é algum produto que a qualidade sobrepõe o preço para chegar no resultado que quero.

1.2. Os seguintes problemas têm ocorrido com certa frequência:

1.2.1. Perda de Faturamento por Falha no Registro de Serviços Extras

Muitas vezes, ao somar vários serviços extras que vendo durante o atendimento de um procedimento inicial da cliente, acabo esquecendo de um ou outro serviço, ou me confundindo no preço de algum, não tendo marcado previamente como fiz com os procedimentos iniciais, e fica difícil cobrar posteriormente quando lembro.

A estimativa é que ocorram entre 2 a 4 atendimentos diários com adição de serviços extras, sendo que aproximadamente 20% apresentam falhas no registro ou cobrança. Considerando um valor médio de R$20,00 por serviço, isso pode gerar uma perda diária aproximada entre R$8,00 e R$16,00, podendo chegar a uma perda de cerca de R$240,00 a R$480,00 por mês por esquecimento na hora de cobrar serviços adicionados de última hora.

1.2.2. Evasão de Clientes por Lentidão na Confirmação de Agendamentos

Demora em responder ao cliente para passar horário de atendimento. Mesmo as clientes com maior nível de fidelização não estão livres de, em uma urgência acabar recorrendo à concorrência por falta de retorno meu. Estimo já ter perdido mais de R$1.000,00 no último semestre por perder agendamentos. Ademais, a falta de um cadastro das clientes e dos procedimentos realizados para ter esse histórico, e também saber possíveis retorno da mesma.



1.2.3. Desabastecimento de Estoque Crítico

Sofro com o descontrole de insumos e um estoque "cego". Vou utilizando os produtos muitas vezes sem registro e acabo sendo pega de surpresa quando algo acaba, ou quase acaba, no momento em que mais preciso. Às vezes, faço encaixes de amigas que vieram acompanhar uma cliente agendada e acabo não tendo o controle exato de tudo o que usei no dia.

Como nem sempre estou com os fornecedores fixos de prontidão para me reabastecer de imediato, tenho que recorrer às lojas especializadas nas proximidades, como disse anteriormente. Isso acaba sendo muito mais caro e diminui diretamente a minha margem de lucro. Além disso, corro o risco de não ter um certo produto exclusivo; já aconteceu de eu perder o atendimento de uma cliente por não achar em nenhuma loja um tom de azul específico.

1.2.4. Desequilíbrio na Alocação da Equipe e Ausência de Dados Históricos

A gente sente bastante a falta de um planejamento melhor da equipe. Nos finais de semana, o movimento praticamente triplica e acaba sobrecarregando quem está trabalhando. Já durante a semana, principalmente às terças e quartas, o movimento cai muito e os profissionais ficam ociosos. Como não temos um histórico para nos orientar, fica difícil criar estratégias mais eficientes. Vai mais na percepção empírica do que em algo real. No fim, isso gera desgaste nos dias mais cheios e prejuízo nos dias mais fracos.

1.3. Requisitos do novo sistema:

Recebemos a indicação da empresa de vocês por parceiros do setor de serviços, o que nos deixou bastante interessados na solução. Estamos procurando um sistema que realmente se adapte à rotina do nosso salão e facilite o nosso dia a dia.

Precisamos de algo que integre bem todas as áreas, como agendamento, atendimento, controle de estoque e caixa, de forma simples e organizada. Pensando nisso, listamos alguns requisitos que consideramos importantes:

1.3.1. Controle de Agenda e Profissionais

O sistema deve permitir o controle da agenda de forma individualizada, considerando os diferentes tipos de atendimento, como serviços de cabelo e de pé e mão. Para isso, a

ferramenta deve possuir um módulo de cadastro de funcionários e registro detalhado de jornada, permitindo que a recepção consulte a disponibilidade real de cada profissional antes de confirmar um horário. Também é importante que a ferramenta possibilite o gerenciamento da contratação de profissionais *freelancers*, especialmente para os finais de semana, garantindo o atendimento da alta demanda sem gerar conflitos de horários. O sistema deve permitir a realização de "encaixes" apenas se houver disponibilidade técnica do profissional e do tempo necessário para o serviço solicitado, evitando sobrecargas. O software deve ser acessível por mais de um dispositivo móvel e estar sempre atualizado, sendo possível dar baixa no serviço realizado.

1.3.2. Fidelização e Relacionamento com Clientes

Além disso, o sistema deve utilizar o histórico de atendimentos para oferecer benefícios às clientes mais frequentes ou que possuem maior ticket médio, como bonificações ou condições especiais.

Outro ponto essencial é o acompanhamento da validade de determinados procedimentos, com geração automática de alertas. A partir disso, o sistema pode criar incentivos para o retorno da cliente, como descontos e envio de mensagens automáticas.

Por exemplo, no caso de uma escova progressiva, que possui uma durabilidade entre 3 e 4 meses, uma cliente que realizou o procedimento em 20/03 poderia receber, em 20/06 (3 meses), um incentivo com desconto de 15% para refazer o serviço. Caso não retorne, deve receber, em 20/07 (4 meses), uma nova mensagem com um desconto menor, de 10%, estimulando a fidelização e o retorno no período ideal.

1.3.3. Gestão de Atendimento e Serviços

É essencial que o profissional tenha autonomia para atualizar os serviços diretamente na tela durante o atendimento. Isso inclui marcar os procedimentos que foram realizados, remover aqueles que foram cancelados na hora pela cliente e também adicionar novos serviços que possam surgir ao longo da sessão.

Esses serviços já devem ter valores previamente tabelados, sendo somados ao valor do procedimento agendado inicialmente. Seria interessante ter um campo para digitar o valor, mesmo que tabelado, caso ocorra alguma dificuldade extra na realização do trabalho ou, ainda, se o procedimento for mais simples do que o esperado, permitindo a definição de



um valor diferenciado.

Por exemplo, uma progressiva em um cabelo muito longo e bem cacheado, ou uma cliente que vem fazer uma escova e hidratação e pede para acertar as pontas, não sendo necessário cobrar o valor integral de um corte.

1.3.4. Controle de Estoque

Para o controle de estoque dos produtos, seria interessante um cadastro inicial do estoque atual, e que cada procedimento tenha um cadastro do material médio utilizado. Isso formaria um histórico de itens utilizados após a efetivação do procedimento, sendo subtraídos do estoque inicial e gerando alertas conforme atinjam um valor mínimo. Para o caso de cabelo, pode haver classificação por tamanho, utilizando mais ou menos material.

1.3.5. Controle de Caixa Simplificado

Quando o cliente passar no caixa para ir embora, a recepcionista deve apenas abrir o cadastro/comanda dele. O sistema deverá dar acesso a tudo o que foi efetivamente consumido e realizado durante os atendimentos daquele dia. Inclusive, contamos com um frigobar com bebidas e doces que podem ser consumidos e registrados junto ao valor dos procedimentos.

Observação importante: Para este projeto inicial, não é necessário que o sistema emita nota fiscal; ele deve apenas mostrar na tela os serviços prestados, os insumos cobrados e os valores totais para que a recepcionista faça a cobrança.

1.3.6. Informações Gerenciais

É imprescindível que o sistema gere relatórios e gráficos gerenciais inteligentes. O software deve nos permitir identificar claramente as épocas, meses e dias da semana que são mais solicitados, para que possamos nos preparar, comprando mais insumos e chamando freelancers. Também deve apontar os momentos em que há baixa procura, para que possamos criar promoções direcionadas e movimentar o salão.

Em novo contato, aguardamos previsão de implantação, infraestrutura necessária (computadores/celulares) e valor do projeto, incluindo o treinamento de nossos profissionais.

Atenciosamente,

Aline Sábio

Proprietária do
Salão de Beleza Libella

2. Fase da Pesquisa

O salão Libella By Aline Sábio, atuante na cidade de Sorocaba, enfrenta desafios operacionais devido ao seu controle de gestão ser integralmente manual. Atualmente, a complexidade da rotina do salão esbarra na dificuldade de gerenciar uma gama variada de serviços, clientes e agenda, além do controle e estoque de insumos específicos para cada procedimento. Essa gestão manual resulta em perda de faturamento por falhas no registro de serviços extras, evasão de clientes devido à lentidão nas respostas de agendamento e risco de desabastecimento de produtos críticos, o que obriga a realização de compras emergenciais com custos elevados. O desenvolvimento do novo sistema visa integrar de forma simples e organizada as áreas de agendamento, atendimento, controle de estoque e caixa.

2.1. Setores Afetados

O fluxo de atendimento do salão é interdependente, e falhas em uma etapa geram gargalos nas subsequentes. O setor de Recepção/Agendamento é extremamente crítico, pois é a porta de entrada do cliente e o responsável por evitar ociosidade ou sobrecarga da equipe. O setor Operacional (Atendimento) necessita de autonomia para alterar o escopo do serviço em tempo real. Já o Estoque precisa garantir a disponibilidade de insumos sem gerar perdas por validade.



Figura 1 - Setores afetados pelo Sistema Libella

2.2. Quadro de Agenda das Entrevistas

Data	Entrevistado	Setor	Resultado Esperado
15/03/2026	Aline Sábio (Proprietária)	Gerência / Estoque	Obter a visão macro e estratégica do negócio, regras de precificação, controle de insumos e parâmetros para relatórios gerenciais e fidelização.
16/03/2026	Emily Garcia	Recepção / Caixa	Entender em detalhes os dados necessários para agendamento, check-in, check-out e consolidação dos valores para cobrança.
17/03/2026	Aline Sábio	Atendimento Operacional Sobre Procedimentos de Cabelo	Entender o fluxo de adição/remoção de serviços durante o atendimento e o cálculo de materiais utilizados por procedimento.
18/03/2026	Larissa Demani	Atendimento Operacional Sobre Procedimentos de Manicure e Pedicure	Compreender a dinâmica de tempo de atendimento e a relação com o uso de materiais de estoque versus materiais próprios.

2.3. Entrevistas

2.3.1. Aline Sábio (Foco em Regras de Negócio, Gerência e Estoque)

1. Para que o sistema gere os alertas de estoque, como deve ser calculado o ponto de reposição (quantidade mínima) de produtos críticos, como o pó descolorante?

   Resposta: O cálculo do sistema deve se basear na média de produtos que são gastos por atendimento, somando uma margem de segurança. Para produtos que não podem faltar de jeito nenhum, como o pó descolorante, o sistema deve garantir que o salão tenha o suficiente para trabalhar por alguns dias, mesmo se a entrega do fornecedor atrasar.

2. No cadastro de um novo procedimento no sistema, quais dados exatos formam a "receita" de materiais médios utilizados que serão subtraídos do estoque?

   Resposta: O cadastro do serviço no sistema deve ter: o nome do procedimento; o tamanho do cabelo (curto, médio, longo ou extra longo); quais produtos são usados;

a quantidade média gasta de cada produto para cada tamanho de cabelo; o tempo médio que o serviço demora; qual profissional vai fazer; e o valor base a ser cobrado.

3. Em procedimentos complexos, como é feita a classificação da quantidade de material gasto baseada no tamanho do cabelo? Como isso afeta o custo?

   Resposta: Os procedimentos são divididos em cabelo curto, médio, longo e extra longo. Quanto maior e mais volumoso for o cabelo, mais produto e mais tempo o profissional vai gastar. Isso aumenta o custo do salão e, consequentemente, o preço final repassado para a cliente.

4. Como é calculado o valor diferenciado quando um procedimento é mais complexo (ex: cabelo longo e cacheado) ou mais simples (ex: apenas acerto de pontas)? Qual o critério de desconto ou acréscimo?

   Resposta: O sistema deve ter uma tabela com os preços médios de cada serviço, mas esse valor não pode ser fixo. O profissional precisa ter a liberdade de dar um desconto ou cobrar a mais, dependendo do volume do cabelo e do tempo de espera de cada produto no cabelo da cliente.

5. Quais variáveis e dados históricos compõem os relatórios gerenciais para identificar períodos de alta ou baixa procura?

   Resposta: Os relatórios devem cruzar várias informações para mostrar o movimento do salão: a quantidade de atendimentos por dia, semana e mês (mostrando os dias fracos e fortes); as épocas do ano de maior movimento (como festas de fim de ano e mês das noivas); os serviços mais procurados pelas clientes; o total faturado no período; quanto cada cliente gasta em média (ticket médio); e a taxa de retorno das clientes.

6. Como é calculado o comissionamento ou repasse financeiro para os profissionais freelancers contratados para os finais de semana?

   Resposta: O pagamento dos profissionais da beleza (como cabeleireiros e manicures) é feito através de uma porcentagem sobre o valor do serviço que eles realizaram, que já fica combinada antes. Para o pessoal da recepção, o pagamento é feito pelo valor de uma diária fixa.

7. Quais dados de histórico e ticket médio são avaliados para determinar se uma cliente receberá bonificações ou condições especiais?

   Resposta: Para dar algum benefício, o sistema deve avaliar com qual frequência a cliente vai ao salão, quanto ela gasta em média e quais os tipos de serviço que ela costuma fazer.

8. Qual é o gatilho sistêmico exato (dias/meses) para o disparo das mensagens automáticas de incentivo ao retorno de uma cliente após uma escova progressiva?

   Resposta: O aviso deve ser automático com base na data da última vez que a cliente foi ao salão. Por exemplo, depois de 3 meses de uma progressiva, o sistema manda uma mensagem com um desconto maior. Se ela não vier, aos 4 meses o sistema manda outra mensagem de lembrete, mas com um desconto um pouco menor.

2.3.2. Emily Garcia – (Foco em Recepção e Caixa)

1. O que dispara o processo de registro de um novo agendamento e quais dados são obrigatoriamente coletados do cliente nesse primeiro contato?

   Resposta: O processo começa quando a cliente pede o agendamento. O cadastro básico deve ter: nome, telefone, data de nascimento, serviço que ela quer fazer, data e horário escolhidos, e qual profissional ela prefere (pensando no futuro, quando a equipe crescer).

2. Como ocorre o processo técnico de gerenciamento de conflitos de horários quando múltiplos profissionais e freelancers utilizam o mesmo espaço?

   Resposta: Hoje isso não é feito automaticamente, mas o novo sistema deverá ajudar a evitar que dois clientes marquem o mesmo horário. Para isso, ele vai verificar: o tempo que o serviço vai demorar, se o profissional está livre naquele horário e se tem espaço físico ou cadeira disponível no salão.

3. Quando a cliente passa pelo caixa, que dados e registros compõem a comanda final para que o valor total seja gerado na tela?

   Resposta: A comanda final no sistema deve mostrar: os serviços iniciais que a cliente agendou; os serviços extras que ela decidiu fazer na hora (já com os preços

ajustados em caso de desconto); os produtos do frigobar que ela consumiu; o nome do profissional que a atendeu; e o valor total a pagar.

4. Como a adição de serviços extras, decididos pela cliente durante o atendimento (como adicionar o feitio de sobrancelha a um agendamento de corte), é registrada na comanda para compor o valor final?

   Resposta: Ao solicitar um serviço extra, o sistema primeiramente analisará o tempo de execução do novo procedimento e a disponibilidade na agenda do profissional, a fim de evitar atrasos nos próximos atendimentos. Confirmada a viabilidade de tempo, o serviço é inserido na comanda digital da cliente e o valor total é atualizado automaticamente para a cobrança no caixa.

2.3.3. Aline Sábio e Larissa Demani – (Foco em Atendimento Operacional)

1. Quando a cliente decide adicionar um novo serviço com ela já na cadeira (ex: uma hidratação extra), qual será o procedimento exato no aplicativo móvel para inserir esse dado na comanda ativa?

   Resposta: O profissional vai abrir o aplicativo no celular, acessar a comanda daquela cliente e adicionar o novo serviço escolhendo em uma lista. Se o profissional estiver ocupado e não conseguir fazer isso na hora, ele pode pedir para a recepcionista colocar no sistema.

2. Como deve ser registrado o cancelamento de um procedimento que já estava agendado, mas que a cliente desistiu na hora do atendimento?

   Resposta: O serviço que não foi feito deve ser excluído da comanda ou marcado como "cancelado" antes de a cliente pagar. No futuro, seria bom ter uma função no sistema para cobrar uma taxa pelo horário que o profissional perdeu à toa.

3. Em que momento exato ocorre a baixa do produto no estoque: no momento em que a comanda é aberta, durante a aplicação, ou no fechamento do caixa?

   Resposta: Os produtos só devem ser descontados do estoque virtual na hora em que o atendimento termina e a comanda é fechada. Isso garante que o sistema só tire do estoque aquilo que realmente foi usado.

4. Que dados são registrados no sistema para comprovar que um serviço foi efetivamente finalizado (dar baixa no serviço)?

   Resposta: Para o sistema entender que o atendimento acabou e finalizar a baixa, ele precisa registrar: o botão de "concluído", qual profissional fez o trabalho, o dia e a hora do fim do serviço e quais serviços exatos foram feitos (para ajudar a calcular os gastos e alertas depois).

2.3.4. Larissa Demani – (Foco em Atendimento Operacional)

1. Como é o controle de tempo de atendimento para os serviços de pé e mão e como isso bloqueia a agenda para novos clientes? É possível atender em paralelo a outro procedimento?

   Resposta: Cada serviço de unha tem um tempo médio. Dependendo do que for feito, a manicure pode atender a cliente ao mesmo tempo que ela faz o cabelo. O sistema não deve travar a agenda nesses casos, mas deve dar um aviso na tela para que todos saibam que isso está acontecendo ao mesmo tempo.

2. Considerando que a grande maioria dos produtos de manicure não são controlados da mesma forma que os de cabelo, quais dados de insumos da manicure farão parte, de fato, do controle do sistema?

   Resposta: Como a manicure compra a maioria dos seus próprios esmaltes e alicates, o sistema do salão só vai precisar controlar o estoque das coisas que são divididas com todos e os itens descartáveis, como: algodão, acetona, saquinhos de esterilização e luvas. Esse controle não precisa ser tão detalhado quanto o dos produtos de cabelo.

2.3.5. Pergunta de Encerramento

1. Existe alguma outra questão operacional do seu dia a dia, ou alguma exceção no fluxo de trabalho, que eu deveria ter mencionado aqui? Você gostaria de contribuir com alguma melhoria detalhada para o novo sistema?

Resposta: A equipe pediu mais algumas coisas importantes para ajudar no dia a dia:

- O sistema precisa mandar mensagens de confirmação e de lembrete para as clientes

pelo WhatsApp automaticamente;

- O estoque também tem que controlar coisas básicas do funcionamento do salão, como itens do frigobar, produtos de limpeza, papel higiênico, sabonete e toalhas de papel.

3. Situação Atual

3.1. Dinâmica do funcionamento atual do sistema de compras

Com base no cenário atual e nas entrevistas realizadas, abstrai-se uma imagem clara de como vem ocorrendo o fluxo operacional do salão Libella, desde o primeiro contato do cliente até o fechamento financeiro e a reposição de materiais. O processo atual é caracterizado por etapas fragmentadas e com forte dependência de controles físicos e manuais.

3.1.1. Agendamento e Recepção

O fluxo inicia-se quando a cliente entra em contato (via WhatsApp, redes sociais ou telefone) solicitando um serviço. A recepção verifica a disponibilidade e realiza o agendamento de forma manual em uma agenda de papel padrão. Nela, são anotados o horário, o nome da cliente, o procedimento principal, o valor estimado e, posteriormente, a forma de pagamento.

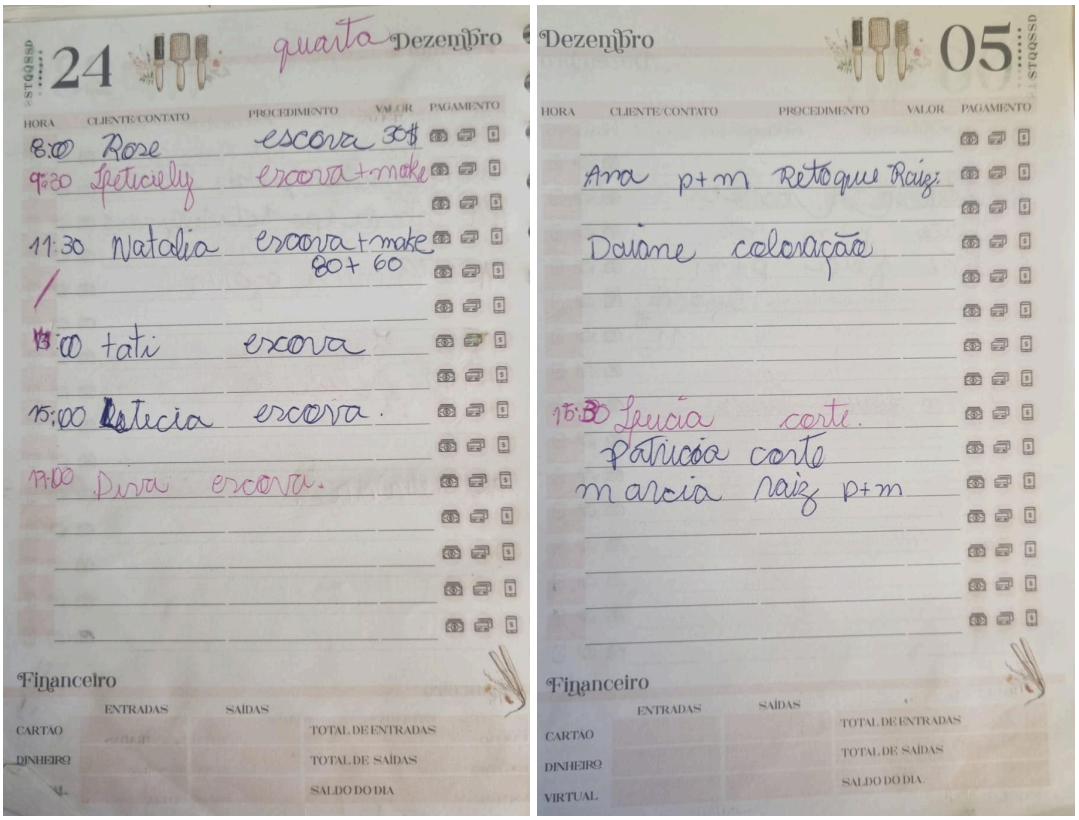


Figura 2 e 3 - Controle de agendamentos do salão.

Para auxiliar no processo de marcação de horários e na precificação, a recepção e os profissionais utilizam uma tabela de valores padronizada. Este documento lista os serviços categorizados (como cabelos em geral, químicas, maquiagem e unhas), informando o valor base e o tempo médio estimado para a execução de cada procedimento. Atualmente, é com base nesta estimativa impressa que a recepcionista calcula mentalmente o tamanho do bloco de horário que deve ser reservado na agenda física, um processo manual que abre margem para erros de cálculo de tempo e conflitos de agenda.

TABELA DE VALORES

CABELOS GERAL

Serviço	Valor	Tempo Estimado
Escova Simples	R$ 60,00	30 a 40 min
Escova Modelada	R$ 75,00	40 a 50 min
Corte Feminino	R$ 50,00	30 min
Corte + Escova	R$ 110,00	1h
Hidratação	R$ 100,00	40 min
Nutrição Capilar	R$ 100,00	45 min
Reconstrução Capilar	R$ 100,00	50 min
Coloração Raiz	R$ 90,00	1h30
MEGAHAIR	R$ 500,00	1h30

PROGRESSIVA

Serviço	Valor	Tempo Estimado
Curto	R$ 150	2h
Médio	R$ 200	3h
Longo	R$ 260	3h
Extra Longo / Volumoso	R$ 320	4h

LUZES / MECHAS

Serviço	Valor	Tempo Estimado
Curto	R$ 300	3h
Médio	R$ 400	4h
Longo	R$ 500	5h
Extra Longo / Volumoso	R$ 600	5h

MAQUIAGEM

Serviço	Valor	Tempo Estimado
Make Social	R$ 90	1h
Make Festa	R$ 120	1h15
Make Noiva	R$ 180	1h30

PÉ E MÃO

Serviço	Valor	Tempo Estimado
Manicure	R$ 30	45 min
Pedicure	R$ 40	50 min
Pé e Mão	R$ 60	1h30min
Spa dos Pés	R$ 50	40 a 50 min

Figura 4 – Tabela utilizada para consulta de serviços, valores e estimativa de tempo.

3.1.2. Gestão de Jornada e Profissionais

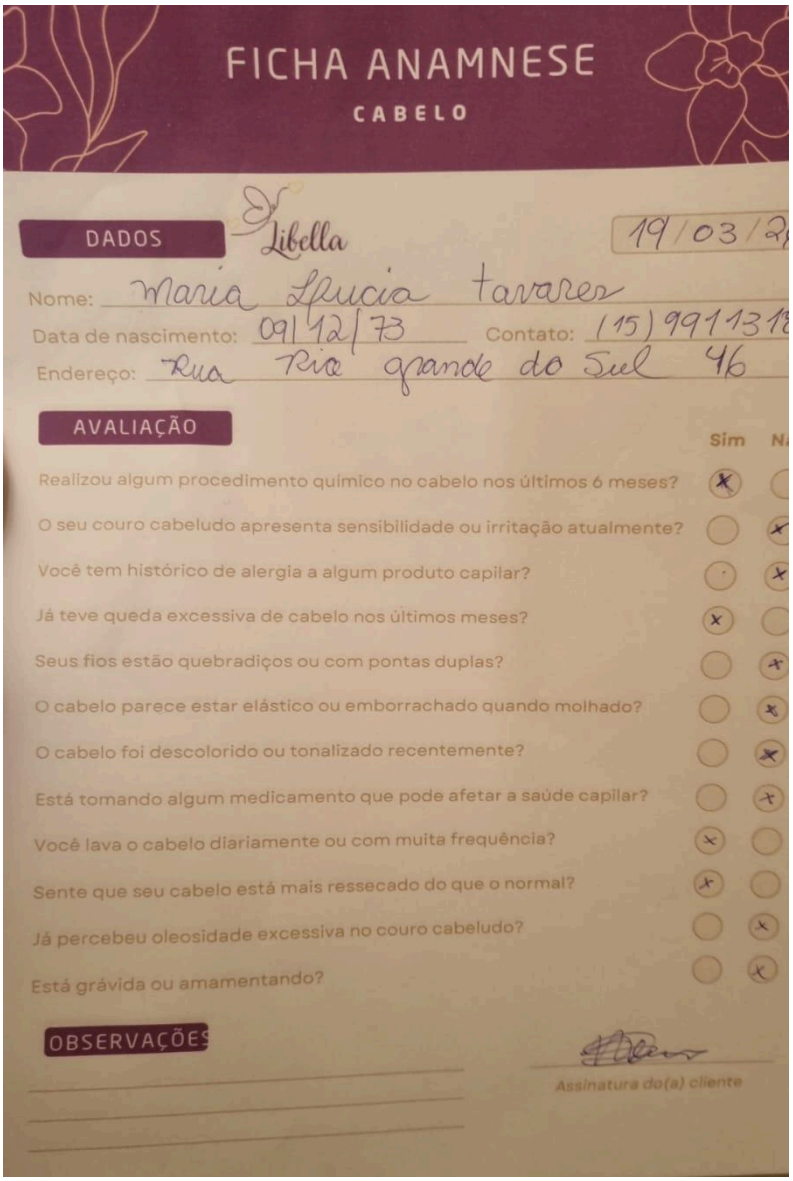
Para suportar o agendamento, o salão necessita controlar os horários de sua equipe fixa e dos profissionais freelancers. Atualmente, a gestão das jornadas (dias trabalhados, dias de folga e horários de entrada/saída) é consolidada em uma planilha simples. Esta grade é consultada pela recepção na tentativa de evitar o agendamento de clientes em dias de folga ou horários incompatíveis com a disponibilidade do profissional desejado.

Nome	Função	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
Aline Sábio	Cabeleireira	09-18	09-18	09-18	09-18	09-18	08-20	Folga
Larissa Demani	Manicure	09-18	09-18	09-18	09-18	09-18	08-20	Folga
Emily Garcia	Recepção	09-18	09-18	09-18	09-18	09-18	08-18	Folga
Débora Dias	Freelance Cabelo	-	-	-	-	10-18	08-20	-
Yasmin García	Freelance Cabelo	-	-	-	-	10-18	08-20	-

Figura 5 - Controle de jornada e profissionais.

3.1.3. Avaliação e Cadastro de Clientes

Quando a cliente chega ao salão para procedimentos que envolvem química capilar (como coloração, descoloração ou progressivas), é preenchida uma Ficha de Anamnese física. Este documento é crucial para registrar o histórico de alergias, sensibilidades e procedimentos químicos anteriores, garantindo a saúde capilar da cliente e a segurança do profissional. Após o preenchimento, essa ficha é assinada e arquivada fisicamente no salão.



FICHA ANAMNESE

CABELO

DADOS

Libella

19/03/2

Nome: Maria Lucia tavares

Data de nascimento: 09/12/73 Contato: (15) 991131

Endereço: Rua Rio grande do Sul 46

AVALIAÇÃO

	Sim	Não
Realizou algum procedimento químico no cabelo nos últimos 6 meses?	X	
O seu couro cabeludo apresenta sensibilidade ou irritação atualmente?		X
Você tem histórico de alergia a algum produto capilar?		X
Já teve queda excessiva de cabelo nos últimos meses?	X	
Seus fios estão quebradiços ou com pontas duplas?		X
O cabelo parece estar elástico ou emborrachado quando molhado?		X
O cabelo foi descolorido ou tonalizado recentemente?		X
Está tomando algum medicamento que pode afetar a saúde capilar?		X
Você lava o cabelo diariamente ou com muita frequência?	X	
Sente que seu cabelo está mais ressecado do que o normal?	X	
Já percebeu oleosidade excessiva no couro cabeludo?		X
Está grávida ou amamentando?		X

OBSERVAÇÕES

Assinatura do(a) cliente

Figura 6 - Ficha de cadastro de clientes preenchida antes do atendimento.

3.1.4. Atendimento e Controle de Caixa

Durante o atendimento, é muito comum a cliente decidir adicionar serviços extras enquanto já está na cadeira (como uma hidratação) ou consumir itens do frigobar. Para facilitar esse acompanhamento, utiliza-se uma comanda de papel, conhecida internamente como "Resumo de Consumo". Nela, o profissional anota o nome da cliente, o telefone, os procedimentos principais e contabiliza todos os itens extras. Ao final do procedimento, a cliente dirige-se à recepção, que utiliza essa comanda em papel para somar os valores, realizar a cobrança final e registrar a espécie do pagamento (Dinheiro, Cartão ou PIX).



RESUMO DE CONSUMO

CLIENTE:	Lúcia	DATA:	24/abr
TELEFONE	(15) 99778-8787	PROFISSIONAL	Larissa

PROCEDIMENTO:			VALOR
	MÃO E PÉ	R$	60,00
	SPA DOS PÉS	R$	50,00
FRIGOBAR			
	MONSTER	R$	12,00
	SONHO DE VALSA (2X)	R$	5,00
DIVERSOS			
	TOTAL	R$	127,00

Figura 7 - Comanda preenchida para demonstrar os gastos de um cliente.

3.1.5. Fechamento Diário e Gestão Financeira

O maior gargalo administrativo ocorre no final do expediente. A gerência ou a recepção precisa transferir, manualmente, todos os dados das comandas e da agenda de papel para planilhas digitais no Microsoft Excel. Os pagamentos recebidos, por exemplo, são digitados na aba de lançamentos de entradas, separando os valores por método de pagamento. Como todo esse processo de fechamento de caixa depende de dupla digitação (do papel para o computador), há um alto risco de inconsistência, erros de cálculo e perda de dados financeiros importantes.



ENTRADAS						
DATA	ESPECIE	PIX	C. DEBITO	C. CREDITO	OUTROS	DESCRIÇÃO
					R$ 100,00	DEBORA
02/04/2026		R$ 75,00				CASSIA - ESCOVA
04/04/2026		R$ 150,00				RUTE - LUZES (PRIMEIRA PARCELA)
04/04/2026	R$ 70,00					JUSSARA - PÉ E MÃO
04/04/2026	R$ 70,00					MULHER EVERTON - PÉ E MÃO
04/04/2026		R$ 150,00				VENDA DA CADEIRA
07/04/2026		R$ 70,00				CAMILA - PÉ E MAO
07/04/2026		R$ 90,00				2 SOMBRANCELHAS
07/04/2026		R$ 120,00				ESCOVA
07/04/2026	R$ 70,00					VERONICA - PÉ E MÃO
07/04/2026			R$ 100,00			ESCOVA CINTIA
08/04/2026			R$ 70,00			LUCIA - PÉ E MÃO
08/04/2026			R$ 150,00			MÁRCIA - PACOTE
08/04/2026				R$ 200,00		PROGRESSIVA JOICE
08/04/2026		R$ 75,00				CORTE LARI
09/04/2026				R$ 500,00		LUZES LETICIA
10/04/2026	R$ 250,00					TALITA - PARCELA DO MEGA HAIR
10/04/2026				R$ 450,00		maria filha Re
11/04/2026		R$ 45,00				LAVINIA PÉ
11/04/2026		R$ 160,00				PEROLA COLORAÇÃO

DRE | LANÇAMENTOS - ABRIL | TAXAS

Figura 8 - Planilha de Lançamentos de Entradas.

3.1.6. Controle de Estoque e Materiais

Atualmente, o salão não possui um controle rigoroso de baixa de estoque atrelado aos serviços realizados. A gestão do inventário é feita de forma visual: a proprietária ou os profissionais observam as prateleiras e, ao notarem que um produto crítico está acabando (como pó descolorante ou água oxigenada), elaboram uma Requisição de Materiais.

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Empresa: Salão Libella

Data: 10 / 04 / 2026

Solicitante: Emliy Garcia

Setor: Recepção

Nº	Produto	Descrição	Qtdd	Unidade
1	Progressiva (escova)	Produto para alisamento capilar	10	un
2	Água Oxigenada 20 volumes	Uso em coloração/descoloração	15	un
3	Água Oxigenada 30 volumes	Uso profissional	10	un
4	Pó Descolorante	Clareamento capilar	8	un
5	Tinta para cabelo (diversas cores)	Coloração profissional	25	un
6	Shampoo profissional	Uso pós-química	12	un
7	Condicionador profissional	Hidratação capilar	12	un
8	Máscara de hidratação	Tratamento intensivo	10	un
9	Luvas descartáveis	Procedimentos químicos	20	caixas
10	Pincel para aplicação	Aplicação de tintura	15	un
11	Tigela para mistura	Preparação de produtos químicos	10	un

OBSERVAÇÕES

- Preferência por marcas profissionais reconhecidas

- Produtos devem ter registro na ANVISA

- Verificar validade mínima de 12 meses

APROVAÇÃO

Solicitante: _____

Aprovador: _____

Data: __ / __ / ____

Figura 9 - Documento de Requisição de Materiais para reposição de estoque.

Este documento é preenchido listando as necessidades, quantidades e observações de preferência de marca, sendo então encaminhado (geralmente via WhatsApp ou e-mail) aos fornecedores para aprovação e entrega, fechando assim o ciclo operacional atual da empresa.

Apesar de o controle cotidiano ser majoritariamente visual, existe um esforço de documentação utilizando planilhas no Excel para listar os produtos do salão. Esta planilha

registra o tipo de produto, a quantidade armazenada, a unidade de medida, a data de validade e o que se estima como "estoque mínimo" (ponto de reposição). Contudo, essa planilha não é atualizada em tempo real com as comandas, exigindo contagens manuais frequentes e lentas para tentar manter o controle.

CONTROLE DE ESTOQUE					
Produto	*Tipo*	*Quantidade*	*Unidade*	*Validade*	*Estoque Mínimo*
Shampoo profissional	Cabelo	5	Litros	12/2026	2
Condicionador	Cabelo	4	Litros	11/2026	2
Máscara hidratante	Cabelo	3	Kg	10/2026	1
Pó descolorante	Cabelo	2	Kg	08/2026	1
Ox 10	Cabelo	3	Litros	09/2026	1
Ox 20	Cabelo	3	Litros	09/2026	1
Ox 30	Cabelo	3	Litros	09/2026	1
Tinta de cabelo	Cabelo	20	Un	07/2026	10
Progressiva sem formol	Cabelo	2	Litros	06/2026	1
Progressiva com formol	Cabelo	2	Litros	06/2026	1
Queratina	Mega Hair	1	Kg	05/2026	0,5
Cera depilatória	Estética	1	Kg	08/2026	0,5
Esmaltes	Manicure	50	Un	12/2027	20
Algodão	Geral	2	Kg	01/2027	1
Acetona	Manicure	2	Litros	03/2027	1
Luvas descartáveis	Geral	100	Un	2028	50
Papel toalha	Geral	10	Pacotes	2027	5
Refrigerantes	Frigobar	20	Un	05/2026	10
Água	Frigobar	30	Un	06/2026	10

Figura 10 - Documento para controle de materiais em estoque.

3.2. Problemas e Prejuízos

3.2.1. Perda de Faturamento por Falha no Registro de Serviços Extras

Como os valores adicionais (hidratação, design de sobrancelha, consumo de frigobar) são somados mentalmente pela profissional durante o atendimento enquanto a cliente está na cadeira, frequentemente ocorre o esquecimento de registrar e cobrar um ou outro serviço extra quando a cliente passa pelo caixa.

Periodicidade: Diariamente, afetando cerca de 20% dos casos (2 a 4 atendimentos por dia).

Descrição: Este custo é calculado com base no valor médio de um serviço extra esquecido, que é de aproximadamente R$ 20,00. Multiplica-se o valor médio perdido pelo

número estimado de ocorrências diárias e, em seguida, pelos dias úteis do mês.

Prejuízo = (Valor médio do serviço * quantidade de esquecimentos diários) * Dias trabalhados no mês.

Exemplo: Ocorrendo o esquecimento da cobrança de serviços que somam entre R$ 8,00 e R$ 16,00 diários. Ao final de um mês (considerando 22 dias de operação), o salão acumula uma perda financeira que chega ao total de R$ 480,00.

3.2.2. Evasão de Clientes por Lentidão na Confirmação de Agendamentos

Devido ao processo manual de checagem da agenda de papel e à sobrecarga da equipe, há uma demora significativa em responder às clientes nas redes sociais e WhatsApp. Clientes com urgência acabam desistindo da espera e agendando com salões concorrentes.

Periodicidade: Recorrente (Múltiplas vezes por semana).

Descrição: O custo é calculado com base no faturamento que deixou de entrar no caixa do salão porque a cliente procurou a concorrência devido à falta de resposta rápida.

Prejuízo = Valor estimado de serviços perdidos para a concorrência ao longo de um semestre / 6 meses.

Exemplo: A gestão estima ter perdido cerca de R$ 1.000,00 no último semestre apenas por agendamentos não concretizados a tempo. Ao final de um mês, isso representa o prejuízo de R$ 166,00.

3.2.3. Desabastecimento de Estoque Crítico

Como não há cálculo de ponto de reposição (estoque mínimo) ou baixa de produtos vinculada às comandas (ex: quantidade exata de pó descolorante para um cabelo longo), o salão frequentemente fica sem insumos críticos. Isso força a compra emergencial no comércio local, com preços mais altos que os de atacado, ou até mesmo a impossibilidade de realizar serviços lucrativos.

Periodicidade: Semanalmente/Mensalmente.

Descrição: O custo é calculado pela diferença (sobretaxa) paga ao comprar o insumo no varejo local de emergência em vez do fornecedor quinzenal, somado ao custo de ociosidade caso um agendamento seja desmarcado por falta de produto.

Prejuízo = (Custo do produto no varejo local - Custo no fornecedor oficial) * quantidade de compras emergenciais.

Exemplo: Se o salão precisa comprar 2 vezes ao mês um pó descolorante de emergência pagando 35,00 a mais por unidade devido à urgência, isso gera um prejuízo operacional de 70,00 mensais, além do risco de cancelamento do procedimento.

3.2.4. Desequilíbrio na Alocação da Equipe e Ociosidade

A falta de um sistema gerencial capaz de fornecer gráficos e relatórios sobre o histórico de pico de atendimentos (sazonalidade e dias da semana) faz com que a gestão dependa da "percepção empírica". O salão apresenta alta demanda aos finais de semana (sobrecarregando profissionais e gerando recusas) e baixa ocupação às terças e quartas.

Periodicidade: Semanalmente (Terças e Quartas-feiras).

Descrição: O custo é calculado pelo tempo pago ou disponibilizado por profissionais (como recepcionista e equipe fixa) que não estão gerando receita, além da perda de clientes no fim de semana pela ausência de contratação prévia de freelancers.

Prejuízo = Custo da hora ociosa + Faturamento perdido no final de semana por falta de equipe.

Exemplo: A falta de ações promocionais direcionadas para movimentar os dias fracos (devido à falta de relatórios de dados) e o desgaste nos dias cheios gera gargalos que impedem o salão de aumentar seu faturamento em pelo menos 15% ao mês. (Prejuízo estratégico incalculável a curto prazo, mas de alto impacto no crescimento do negócio).



4. Prototipação

O desenvolvimento do Sistema Libella foi projetado sob medida para solucionar os gargalos operacionais identificados no cotidiano do salão, transformando a gestão manual em um processo digital integrado e eficiente. Nosso objetivo principal foi construir uma ferramenta funcional que atendesse às necessidades específicas da proprietária Aline Sábio e de sua equipe, garantindo que a tecnologia atue como uma facilitadora do atendimento ao cliente.

A partir das entrevistas e do levantamento de requisitos, estruturamos funcionalidades que atacam diretamente os problemas de perda de faturamento, evasão de clientes e desequilíbrio de estoque. Com a implementação deste novo sistema, os controles em agendas de papel e a necessidade de dupla digitação em planilhas de Excel serão superados por uma interface única e intuitiva.

4.1. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais do Sistema Libella estabelecem critérios técnicos, restrições e padrões de qualidade que garantem o adequado funcionamento da solução proposta, utilizando métricas testáveis e alinhadas à classificação de requisitos de produto, organizacionais e externos.

- **Requisito de Usabilidade:** No módulo de autoatendimento do cliente, o fluxo crítico da função "Novo Agendamento" deve ser projetado para exigir o máximo de 4 interações (cliques/toques) até a sua confirmação, garantindo uma curva de aprendizado rápida e minimizando a taxa de abandono do usuário.
- **Requisito de Confiabilidade:** Sendo um sistema *Web/SaaS* que atende ao cliente final, a aplicação deve garantir uma alta disponibilidade de serviço. É vital que o autoatendimento funcione ininterruptamente, permitindo que as clientes realizem agendamentos durante a noite ou aos finais de semana, fora do horário comercial da recepção. Além disso, o sistema deve assegurar a concorrência no banco de dados (controle de transações) no momento da marcação de horários para evitar falhas críticas, como agendamento duplo para o mesmo profissional no mesmo horário.
- **Requisito de Desempenho:** O sistema deve processar requisições em tempo hábil para não gerar filas na recepção. Para garantir essa agilidade, os tempos máximos de resposta aceitáveis estão detalhados na tabela abaixo:

Módulo / Tela	Ação do Usuário	Condição / Processamento Interno	Tempo Máximo de Resposta
Login / Autenticação	Clicar em "Entrar"	Validação de credenciais e verificação de nível de acesso.	**< 2 segundos**
Área do Cliente	Carregar "Meus Agendamentos"	Busca no banco de dados pelo histórico e próximos agendamentos do usuário.	**< 2 segundos**
Agenda (Autoatendimento)	Confirmar "Novo Agendamento"	Verificação de concorrência no banco de dados.	**< 2 segundos**
Agenda (Profissional)	Carregar Grade Diária	Renderização do cruzamento de horários de múltiplos profissionais.	**< 2 segundos**
Comandas (Profissional)	Adicionar Serviço Extra / Insumo	Atualização em tempo real da comanda e baixa no estoque.	**< 1 segundo**
Caixa (Checkout)	Carregar tela de Caixa	Consolidação dos valores (Serviços + Extras + Insumos) da comanda fechada.	**< 2 segundos**
Relatórios Gerenciais	Carregar *Dashboard* de Análise	Execução de *queries* complexas de faturamento,	**< 4 s**

		ticket médio e sazonalidade.	

- **Requisito de Segurança:** A aplicação deve implementar o Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC), separando as permissões de "Cliente", "Profissional" e “Gerência”. As especificações detalhadas de acesso estão listadas na tabela abaixo:

Módulo / Funcionalidade	**Perfil: Cliente**	**Perfil: Profissional**	**Perfil: Gerência**
Autoatendimento do Cliente	**Acesso Total** (Apenas próprios)	Sem Acesso	Sem Acesso
Ficha de Anamnese	**Acesso Total** (Apenas própria)	**Leitura** (Apenas clientes do dia)	**Acesso Total**
Agenda Geral Diária	Sem Acesso	**Leitura** (Apenas própria agenda)	**Acesso Total**
Gestão de Comandas	Sem Acesso	**Acesso Total** (Apenas em suas comandas ativas)	**Acesso Total**
Controle de Estoque	Sem Acesso	Sem Acesso	**Acesso Total**

Caixa	Sem Acesso	**Acesso Total**	**Acesso Total**
Relatórios e Faturamento	Sem Acesso	Sem Acesso	**Acesso Total**
Gestão/Cadastro de Profissionais e Serviços	Sem Acesso	Sem Acesso	**Acesso Total**

- **Requisito de Privacidade:** O tratamento, armazenamento e tráfego de dados pessoais das clientes (como nome, telefone e histórico de anamnese química) devem estar em estrita conformidade com as diretrizes de privacidade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- **Requisito de Portabilidade:** A aplicação deve ser totalmente responsiva e compatível com as versões mais recentes dos navegadores web modernos (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox e Microsoft Edge), operando sem perda de layout em *desktops*, *tablets* e *smartphones* (Sistemas iOS e Android).
- **Requisito de Implementação:** O sistema deve ser desenvolvido sob a arquitetura de uma aplicação *Web Responsiva*, rodando diretamente no navegador web. Essa escolha tecnológica dispensa a necessidade e o custo do salão de publicar e manter aplicativos nativos em lojas virtuais, além de não exigir que as clientes baixem arquivos pesados em seus celulares para realizar o autoatendimento.
- **Requisito de Entrega:** O processo de implantação deve ser acompanhado pela entrega de um manual do usuário e pela realização de um treinamento de capacitação técnica presencial ou remoto com a proprietária, a recepcionista e os profissionais do salão, garantindo a adoção correta do sistema.

4.2. Requisitos Funcionais

A imagem 11, abaixo, refere-se a tela de login inicial do aplicativo, onde é necessário inserir um e-mail e uma senha apenas. Levamos em consideração a divisão de acesso, adicionando abas de navegação no topo para "Sou Cliente" e "Sou Profissional". Na visão do cliente, também adicionamos a opção "Esqueceu sua senha?", o botão principal "Entrar" e um link de redirecionamento "Não possui cadastro? Clique Aqui!".

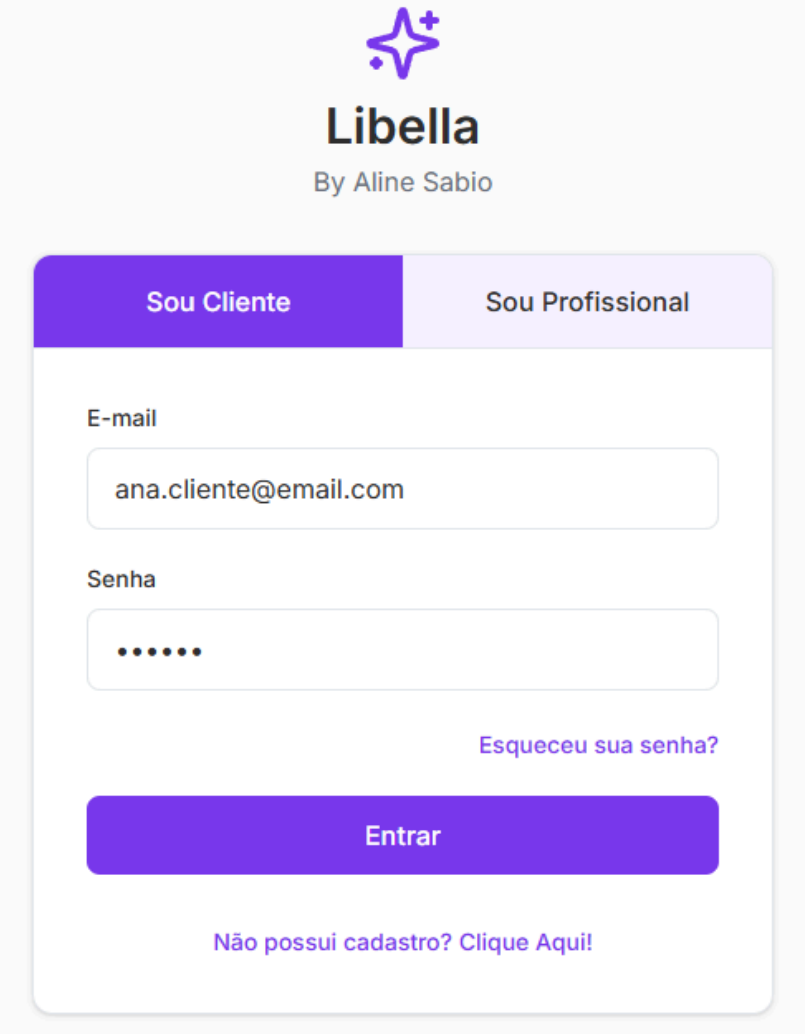


Figura 11 - Tela de login com a aba de clientes selecionada. Autor: Willian Kenji Fujita.

Nesta segunda imagem, temos as informações necessárias para o cadastro de um novo cliente. Nela, são solicitados os dados básicos de identificação através de campos de texto e menus de seleção, como: Nome Completo, E-mail, Senha, Data de Nascimento e Gênero. Ao final do formulário, há uma barra recolhível para a Ficha de Anamnese, um botão para "Voltar" e o botão principal para "Cadastrar".

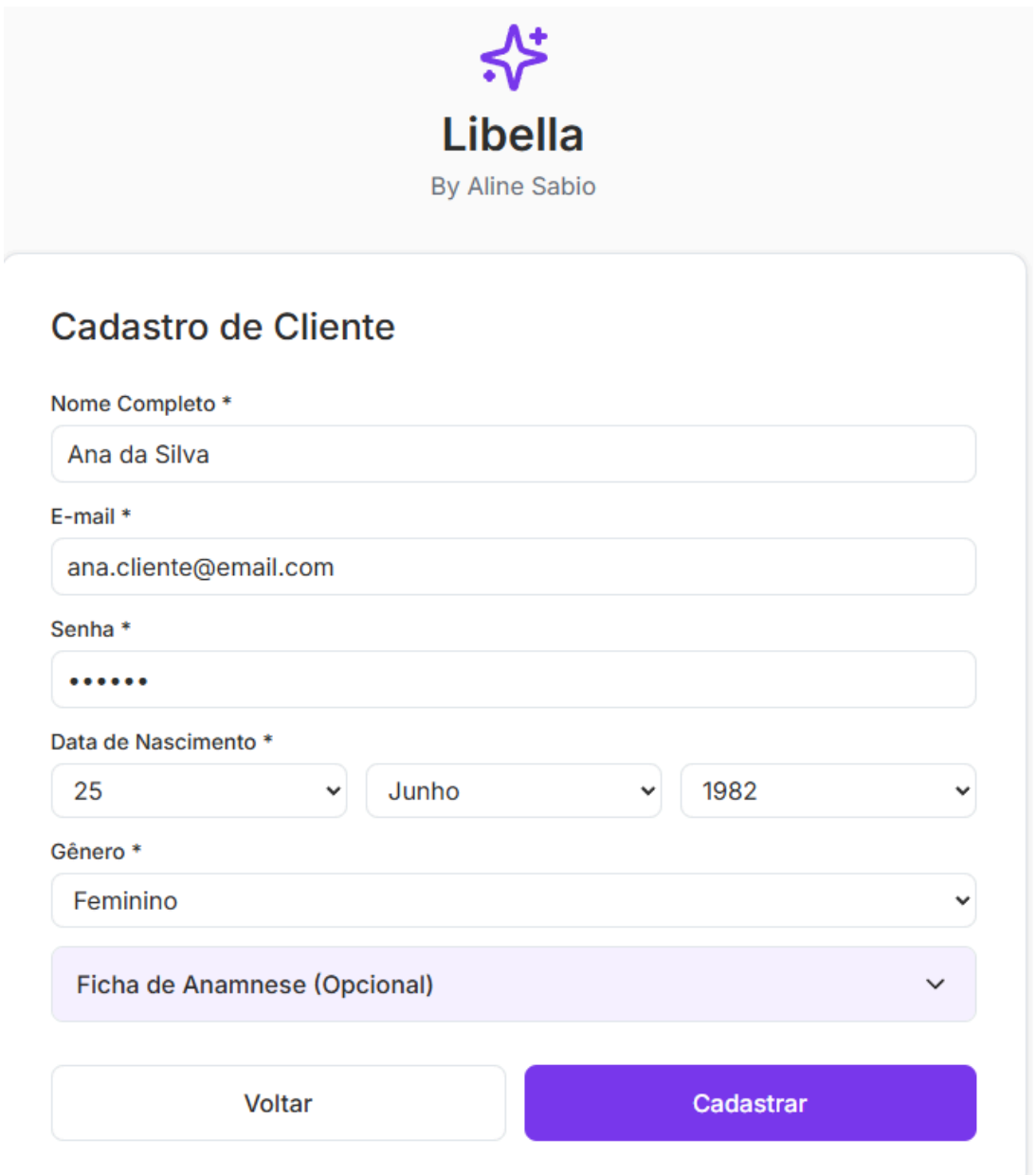


Figura 12 - Tela de cadastro de clientes com informações básicas. Autor: Willian Kenji Fujita.

A imagem 13 demonstra o comportamento do sistema quando o usuário clica na aba da Ficha de Anamnese (Opcional). Neste segmento do sistema, são apresentados campos de menu suspenso (dropdown) para "Alergias" e "Histórico Químico", uma opção importante para que o salão tenha conhecimento prévio de restrições de saúde capilar do cliente.

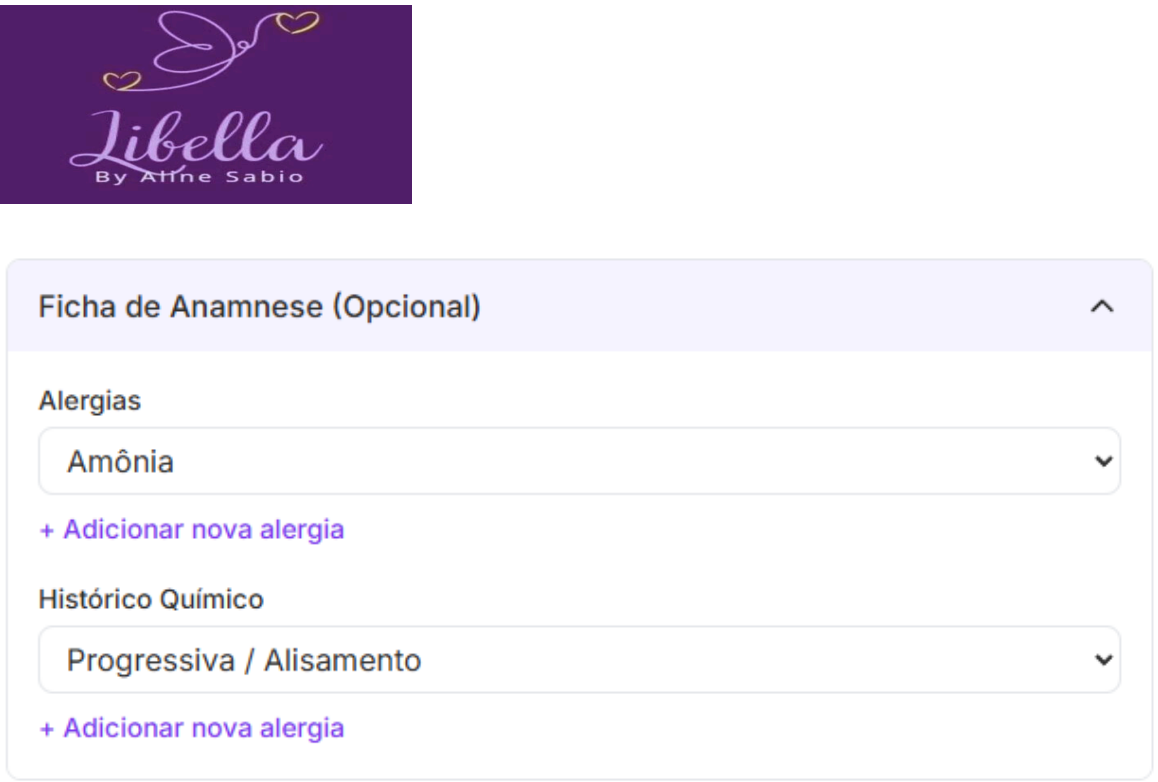


Figura 13 - Tela de cadastro exibindo a Ficha de Anamnese expandida. Autor: Willian Kenji Fujita.

Caso o cliente faça o login, ele terá acesso ao seu painel de autoatendimento. Na imagem 14, estamos visualizando essa tela principal. O menu lateral possui um botão para "Meus Agendamentos". Na área central, são listados os "Próximos Agendamentos" contendo detalhes sobre o agendamento e um botão “Cancelar Agendamento”, e o "Histórico" de procedimentos já realizados com seus valores. No canto superior direito, há o botão de ação principal "+ Agendar Horário".

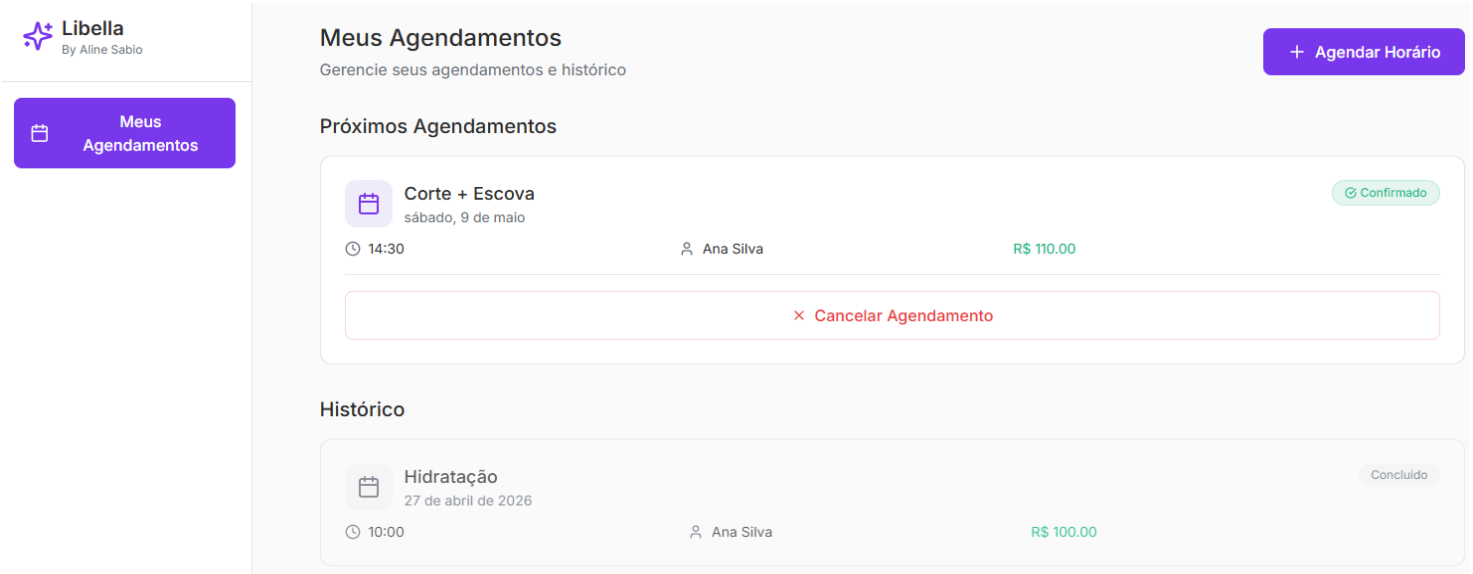


Figura 14 - Tela principal de histórico e agendamentos do cliente. Autor: Leonardo Cordeiro de Oliveira.

A tela seguinte serve ao propósito de permitir que o cliente marque seu próprio atendimento. Nela, o usuário preenche o "Serviço" e o "Profissional" desejado através de menus suspensos, e digita a "Data". Por fim, o sistema gera botões clicáveis mostrando apenas os horários livres daquele profissional, finalizando com os botões "Cancelar" ou "Confirmar" o agendamento.

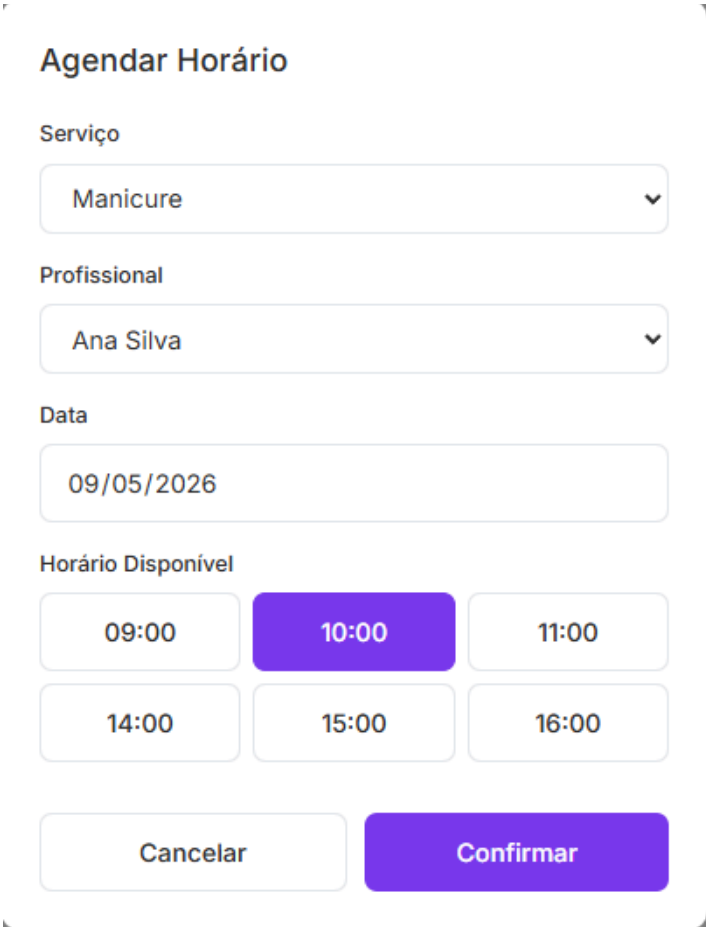


Figura 15 - Tela de autoatendimento para agendamento de novo horário. Autor: Leonardo Cordeiro de Oliveira.

A imagem 16 ilustra a interface de autenticação do sistema com a aba "Sou Profissional" selecionada. Diferente da visão do cliente, este layout oculta a opção de criar um novo cadastro, restringindo o acesso exclusivamente aos funcionários previamente registrados pela gerência. O formulário mantém a consistência minimalista exigindo apenas "Usuário" e "Senha", com opções para recuperação de credenciais e o botão principal "Entrar".

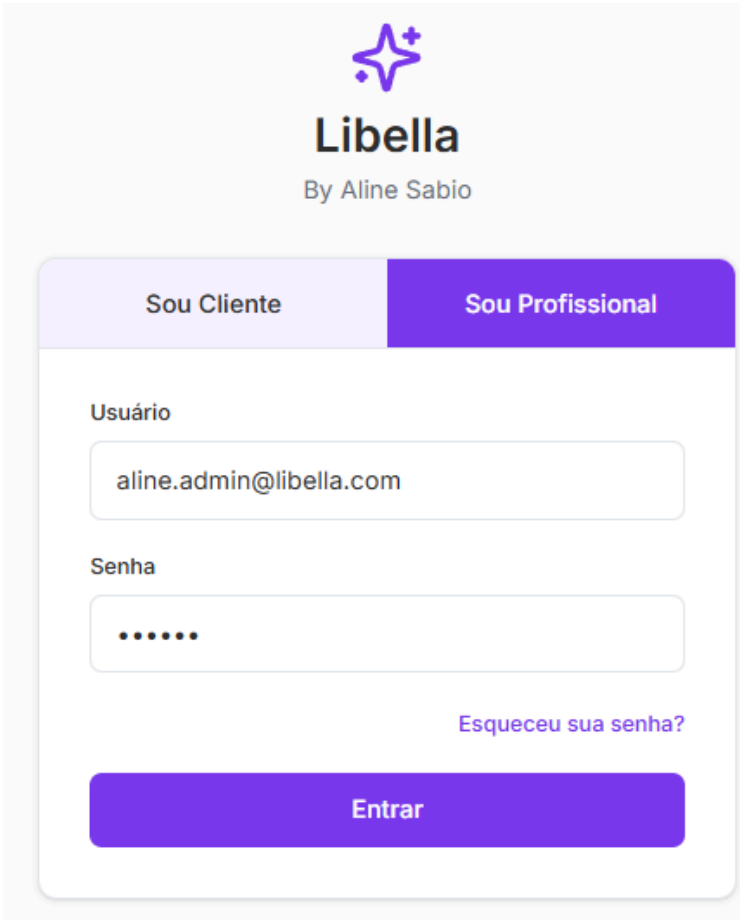


Figura 16 - Tela de login restrita para acesso da equipe ao painel de gestão. Autor: Willian Kenji Fujita.

Ao acessar o sistema como profissional, o usuário é direcionado para a tela de "Início", apresentada na imagem 17. Este painel centraliza as informações gerenciais mais urgentes do dia, exibindo a data atual no topo e três cartões de indicadores (KPIs) focados em dados diários: Agendamentos, Faturamento e Ticket Médio. Abaixo dos indicadores, a tela conta com alertas visuais estratégicos: um painel de Notificação do Sistema (em roxo) para avisos gerais e um Alerta de Estoque Crítico (em vermelho) detalhando os produtos que necessitam de reposição imediata.



Figura 17 - Tela de Início (Dashboard) exibindo indicadores diários e alertas do sistema. Autor: Willian Kenji Fujita.

A imagem 18 detalha o módulo de "Agenda" focado na gestão interna. A interface apresenta um calendário interativo à esquerda para a filtragem por data. À direita, os agendamentos são dispostos em formato de cartões (cards), que exibem os dados essenciais (cliente, procedimento, horário, profissional responsável e status do atendimento). Cada cartão possui botões de ação rápida para "Alterar Status" e "Remover". No canto superior direito, destaca-se o botão primário "+ Novo Agendamento".

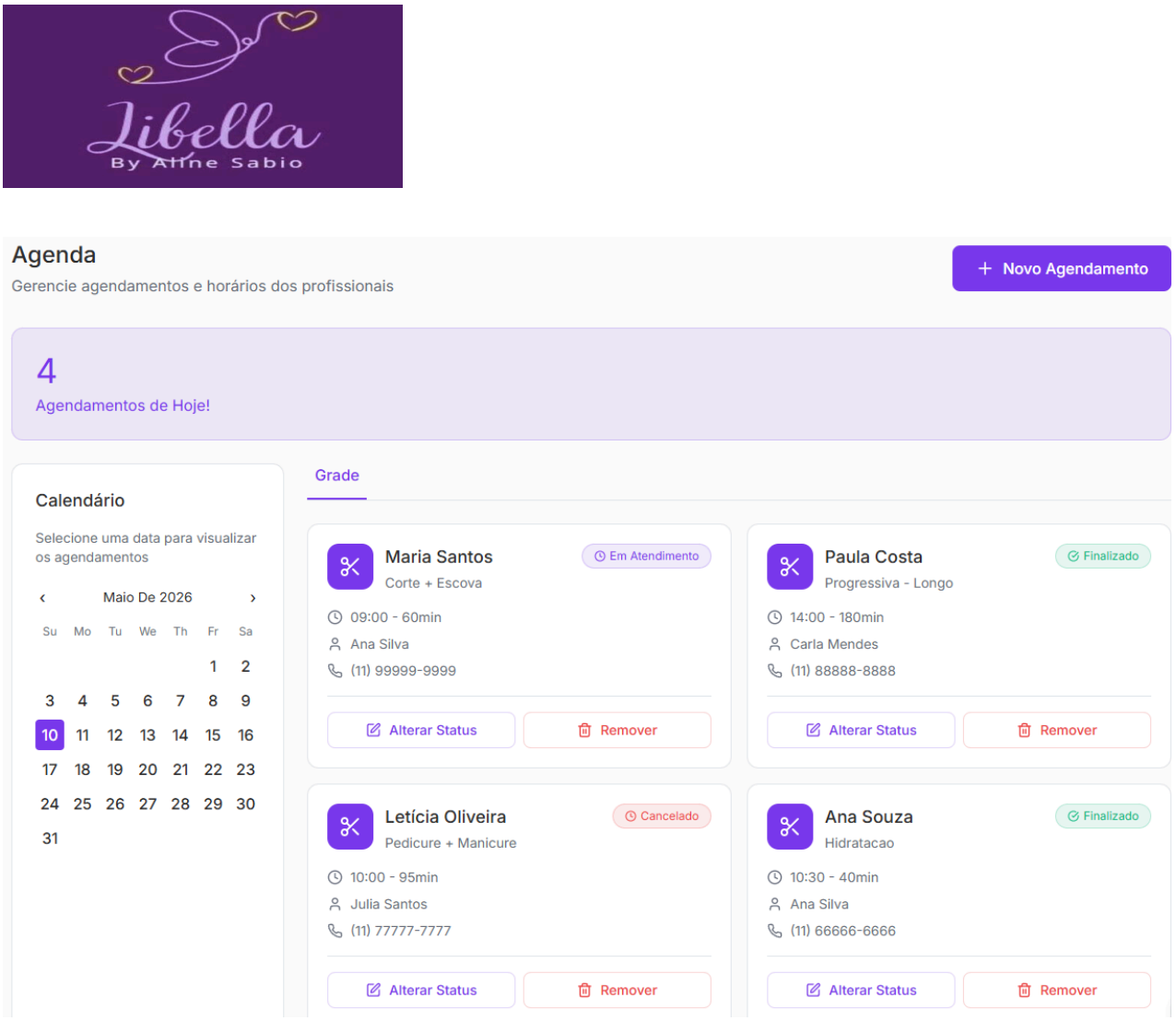


Figura 18 - Módulo de Agenda do salão. Autor: Tiago Felipe Martins Camargo.

A imagem 19 mostra o formulário acionado pelo botão “Alterar Status”. Este formulário permite alterar o status do agendamento por meio de um menu suspenso contendo as opções: “Em Atendimento”, “Finalizado”, “Cancelado”.

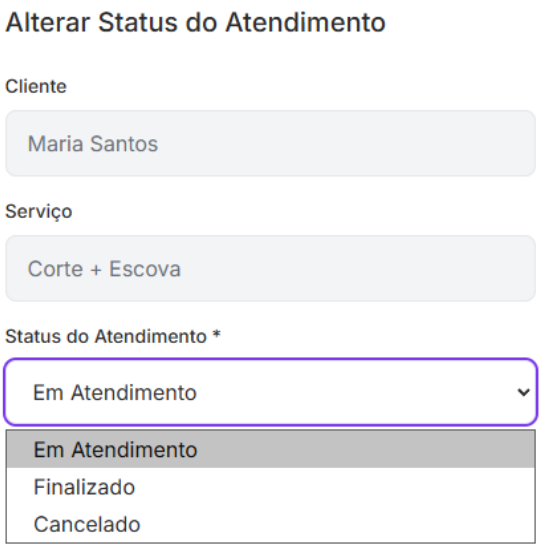


Figura 19 - Formulário de Status do Agendamento. Autor: Tiago Felipe Martins Camargo.

A imagem 20 representa o formulário acionado pelo botão "+ Novo Agendamento", estruturado em um formulário sobreposto. Este componente otimiza a marcação de horários: o funcionário busca o cliente, seleciona o serviço, o profissional e define a "Data" através de um menu suspenso (dropdown). A grande funcionalidade desta tela é a exibição dinâmica dos "Horários Disponíveis" em formato de botões clicáveis, seguidos por uma barra de validação verde ("Horário Livre"), prevenindo conflitos de agenda antes da confirmação.

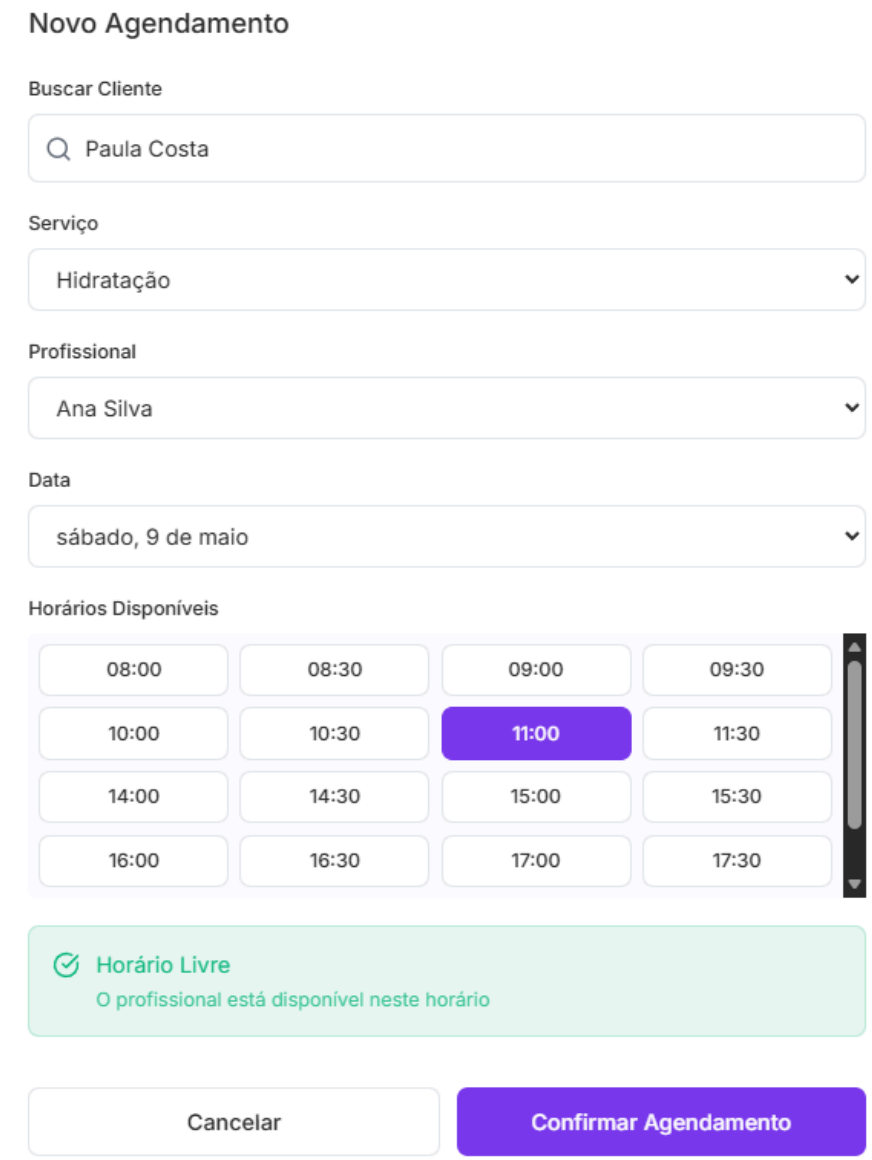


Figura 20 - Formulário de Novo Agendamento com verificação de disponibilidade. Autor: Tiago Felipe Martins Camargo.

No módulo de "Clientes", ilustrado pela imagem 21, o sistema oferece uma visão de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente). A tela conta com uma barra de busca superior para localização rápida e uma lista tabular contendo Nome, Telefone, E-mail e a Data da Última Visita. Na coluna de "Ações", o ícone de olho permite acessar os detalhes e o programa de fidelidade do cliente. No topo, localiza-se o botão "+ Novo Cliente".

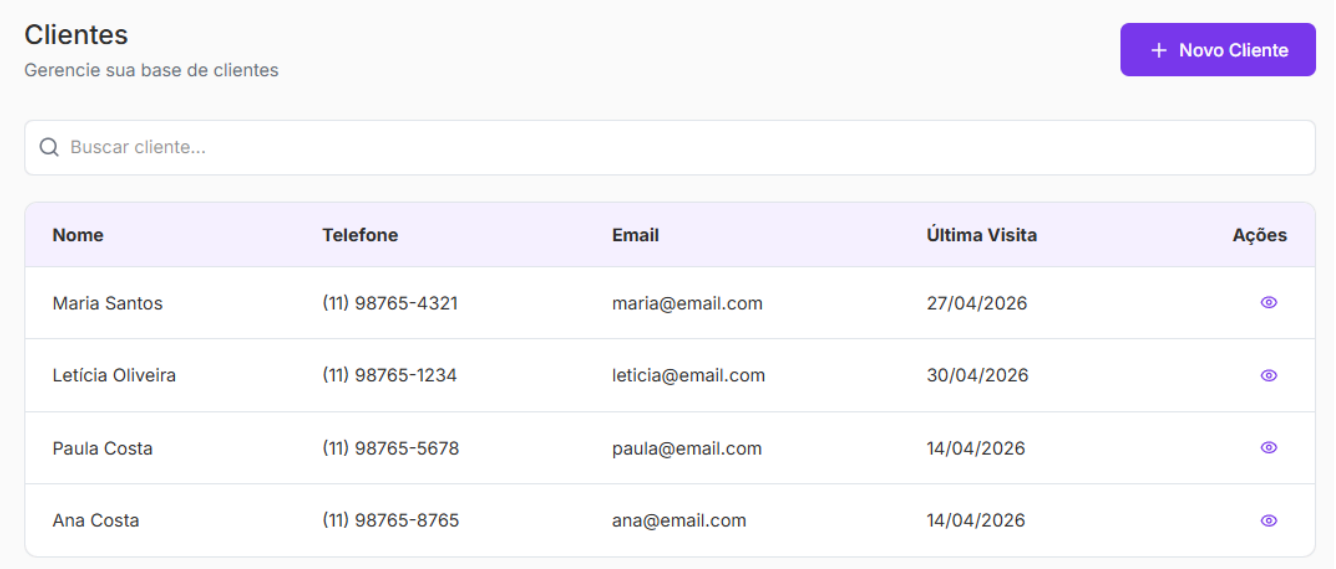


Figura 21 - Tela de listagem e gestão da base de clientes. Autor: João Vitor Pereira Reche.

As imagens 22 e 23 demonstram o modal de "Cadastrar Cliente", acionado internamente pela recepção. Para evitar formulários extensos, a interface foi dividida em duas abas de navegação. A imagem 22 exibe a aba "Dados Básicos", coletando Nome Completo, Telefone, E-mail e Senha para acesso ao app do cliente.

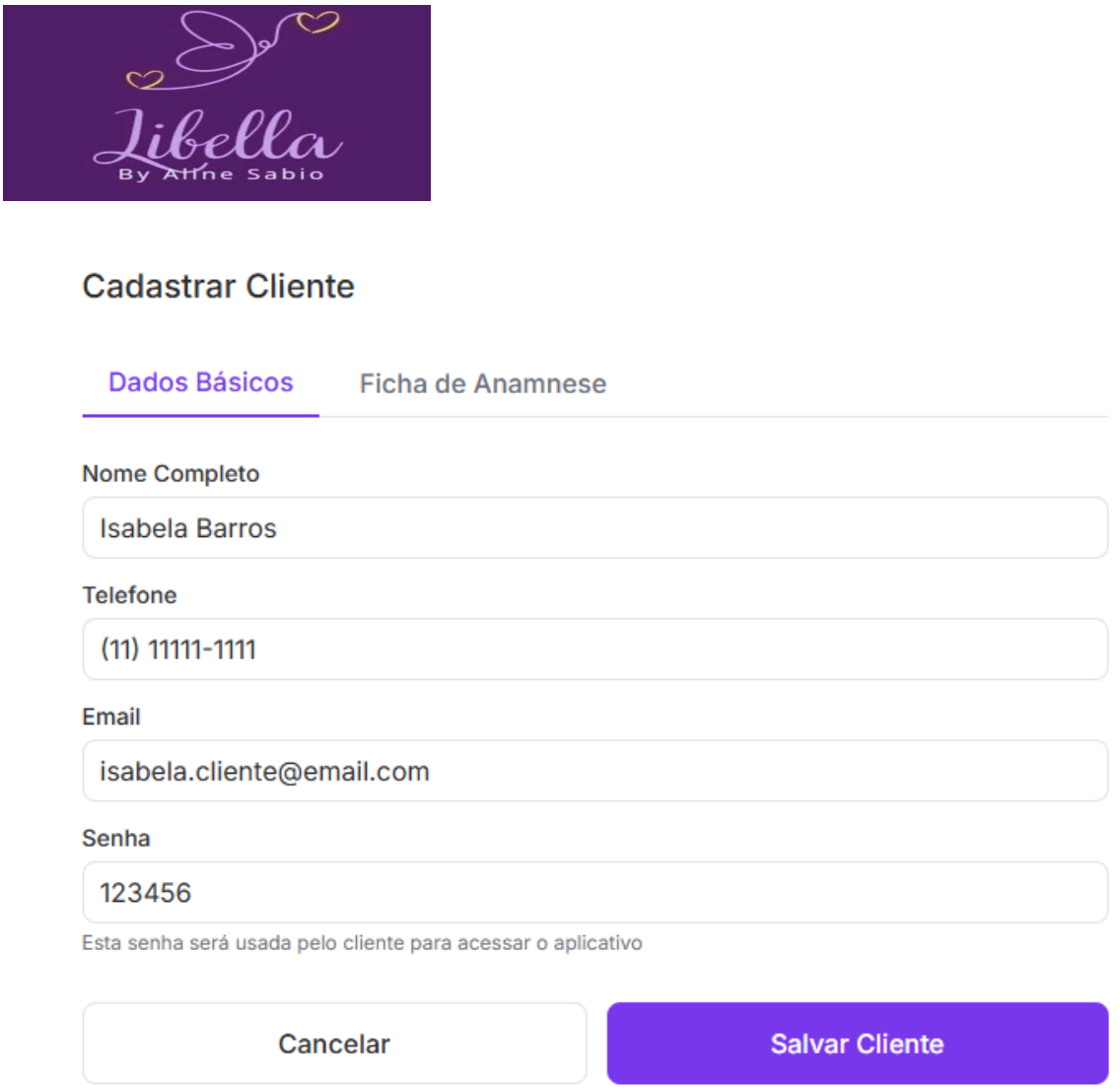


Figura 22 - Formulário de cadastro de cliente exibindo a aba de Dados Básicos. Autor: João Vitor Pereira Reche.

A imagem 23, por sua vez, exibe a segunda aba do formulário, dedicada à "Ficha de Anamnese". Esta seção permite à equipe registrar informações cruciais para a segurança dos procedimentos químicos, através de campos de menu suspenso (dropdown) para "Alergias" e "Histórico Químico". Ambas as abas compartilham os botões de ação "Cancelar" e "Salvar Cliente" no rodapé.

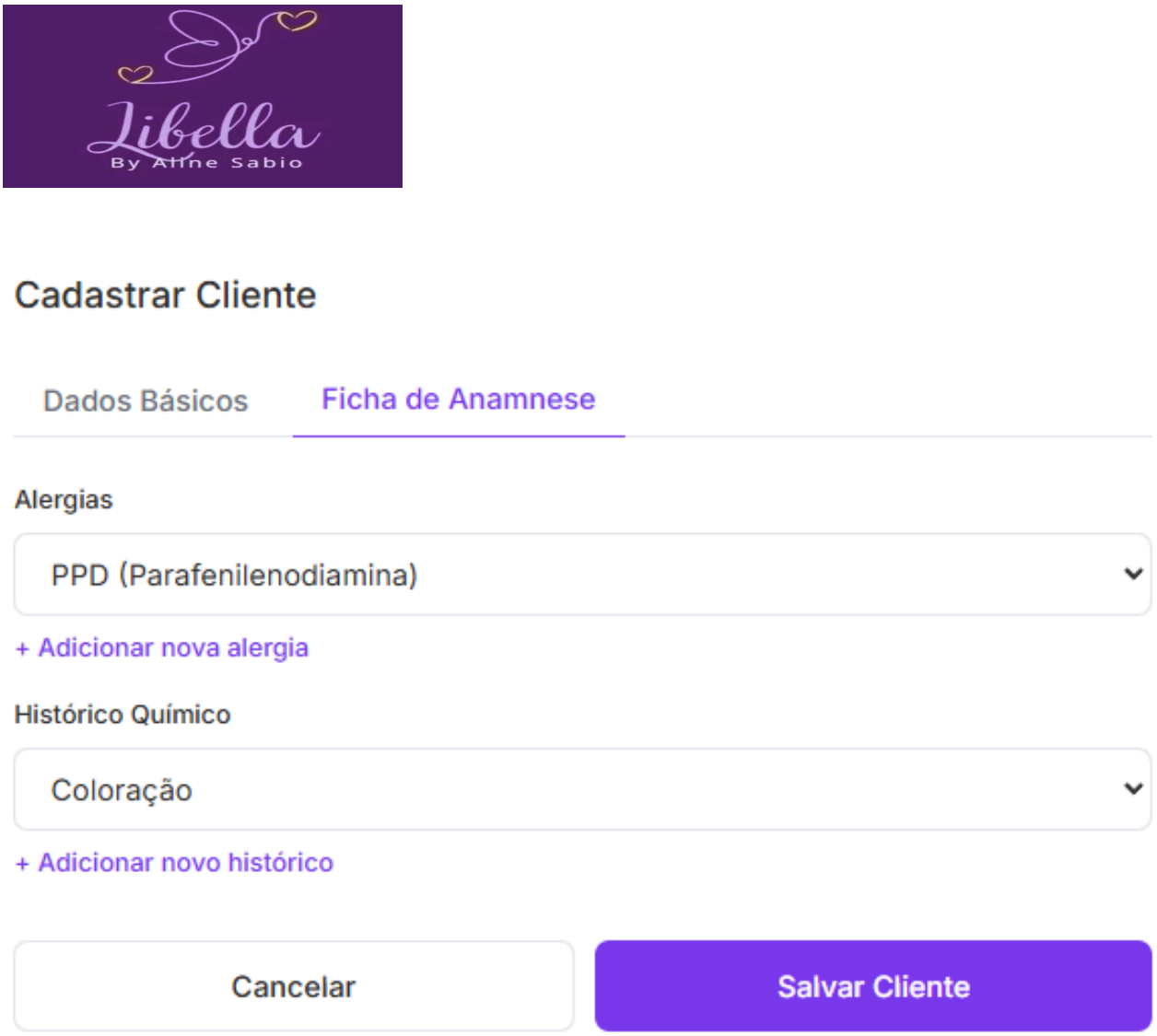


Figura 23 - Formulário de cadastro de cliente exibindo a aba de Ficha de Anamnese. Autor: João Vitor Pereira Reche.

A imagem 24 apresenta a tela de detalhes do cliente. Nela, o sistema exibe as "Informações do Cliente" (como telefone, e-mail e alergias restritivas) e um "Histórico de Visitas" detalhado com datas, serviços realizados e valores investidos. O grande destaque desta interface é a seção "Programa de Fidelidade" localizada à direita, que ilustra o nível atual do cliente (ex: Ouro), seus pontos acumulados e uma barra de progresso visual para o próximo nível. Abaixo dessa seção, encontram-se as regras de "Benefícios Disponíveis" e o botão de ação principal "Aplicar Bonificação".

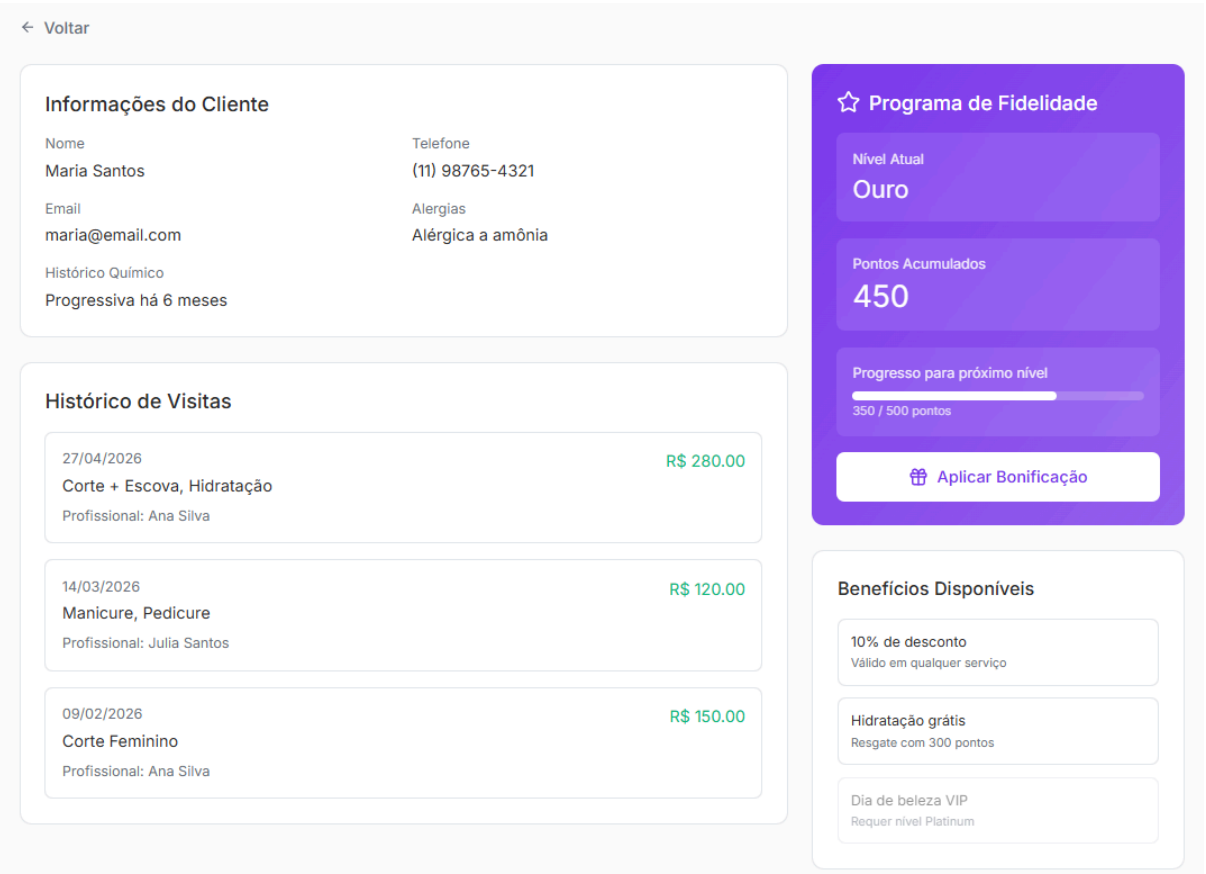


Figura 24 - Tela de detalhes do cliente com histórico de visitas e painel de controle do programa de fidelidade. Autor: João Vitor Pereira Reche.

Ao clicar no botão de bonificação, o sistema sobrepõe à tela o formulário "Aplicar Bonificação", demonstrado na imagem 25. Esta interface contém um menu suspenso rotulado como "Catálogo de Bonificações", que lista as opções de resgate com suas respectivas regras de negócio impostas pela gerência, especificando o custo em pontos e o nível mínimo de fidelidade exigido (Prata, Ouro ou Platina) para cada recompensa.

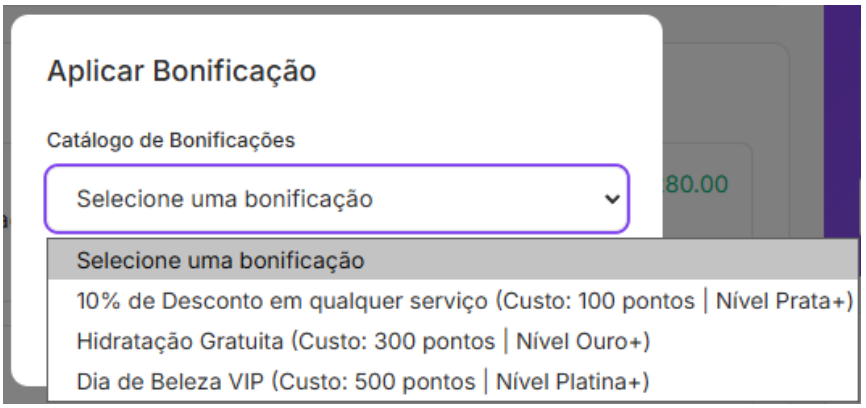


Figura 25 - Formulário de bonificação exibindo o catálogo. Autor: João Vitor Pereira Reche.

A imagem 26 ilustra o comportamento dinâmico e condicional do formulário após a seleção de uma bonificação válida pelo atendente. Neste cenário, o sistema realiza uma checagem automática e valida que o cliente possui o nível e o saldo de pontos necessários para a opção "Hidratação Gratuita". Como resultado, a interface fornece um feedback visual de sucesso indicando "Cliente elegível", e habilita o botão primário "Confirmar" para que a recepção conclua a ação.

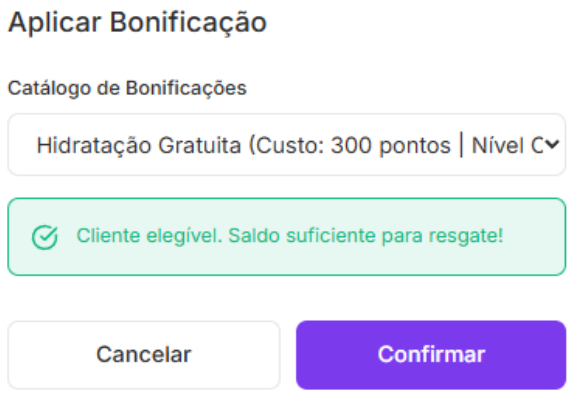


Figura 26 - Feedback visual de validação permitindo o resgate da bonificação. Autor: João Vitor Pereira Reche.

Por fim, a imagem 27 demonstra a variação de segurança e controle do sistema baseada na regra de negócio. Ao tentar selecionar uma bonificação para a qual o cliente não possui os requisitos mínimos (neste caso, o "Dia de Beleza VIP" que exige nível Platina e 500 pontos, enquanto o cliente possui apenas nível Ouro e 450 pontos), o sistema exibe uma mensagem de alerta. Para evitar erros operacionais na recepção, o botão "Confirmar" é automaticamente bloqueado, impedindo que a ação indevida seja concluída.

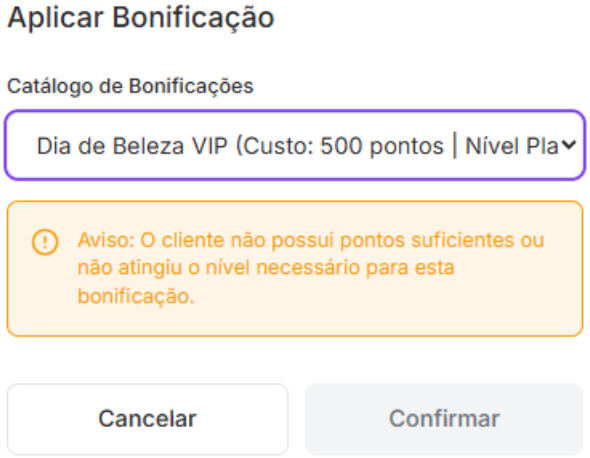


Figura 27 - Feedback visual de alerta bloqueando o resgate da bonificação. Autor: João Vitor Pereira Reche.

A imagem 28 ilustra o módulo de "Gestão de Profissionais". A interface utiliza uma barra de busca superior e filtros para facilitar a localização da equipe. Logo abaixo, painéis de indicadores resumem o total de profissionais fixos e freelancers. A visualização principal se dá através de cartões (cards) que organizam os dados de contato, a jornada de trabalho semanal e as especialidades. Para garantir a hierarquia visual, o sistema destaca o tipo de vínculo do profissional com badges coloridas. Cada cartão possui ícones de ação rápida para edição e exclusão. O botão de ação primária "+ Novo Profissional" localiza-se no canto superior direito.

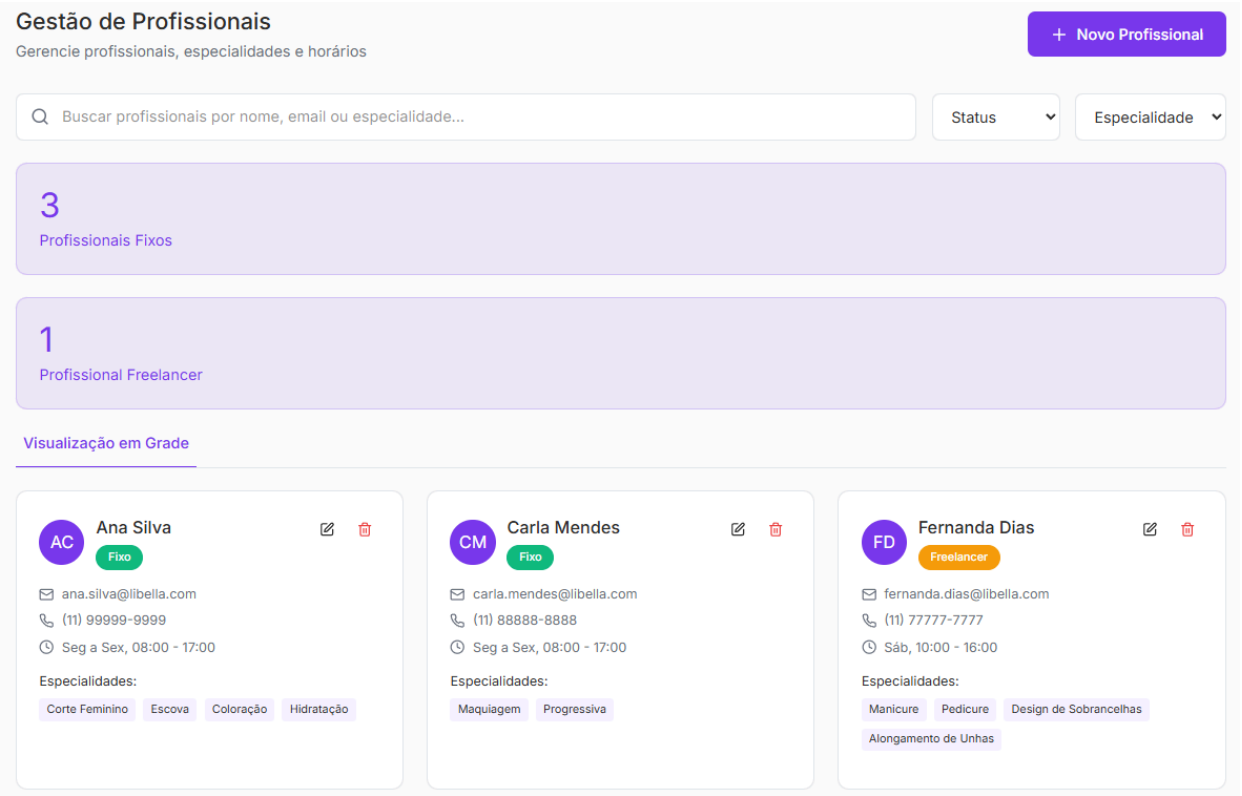


Figura 28 - Tela de Gestão de Profissionais. Autor: Otávio Augusto Vedovatto Vieira.

Ao acionar o cadastro de um novo membro da equipe, o sistema exibe o formulário sobreposto apresentado na imagem 29. O formulário "Cadastrar Profissional" é objetivo, coletando dados essenciais de identificação, contato, login no sistema, senha e a carga horária de entrada e saída. Destaca-se o campo de "Especialidades" com menu suspenso (dropdown) e a implementação do componente Radio Button para a definição do "Tipo de Profissional" (Fixo ou Freelancer), evitando seleções ambíguas. A tela é finalizada com os botões "Cancelar" e "Salvar".

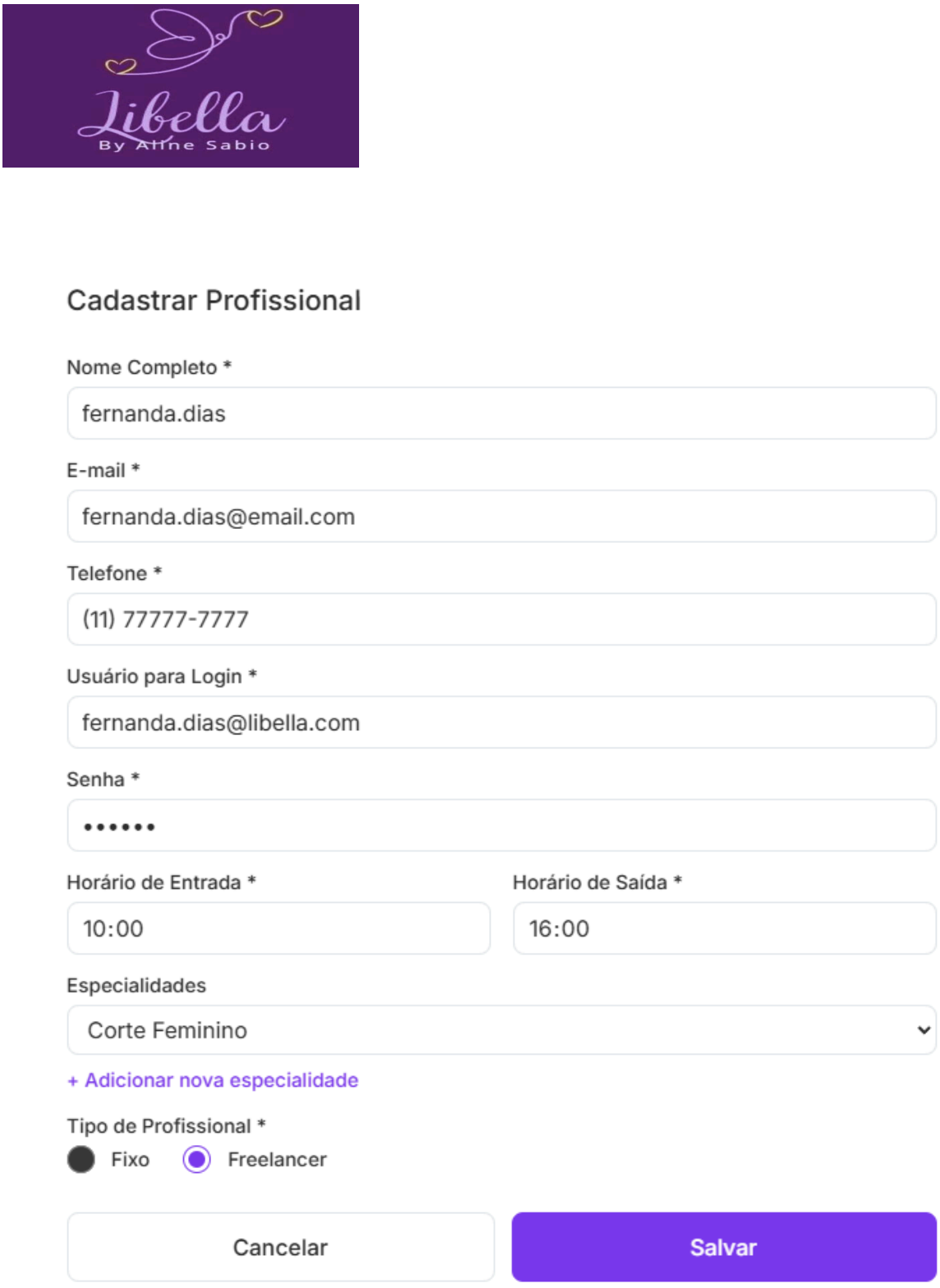


Figura 29 - Formulário de cadastro de profissionais. Autor: Otávio Augusto Vedovatto Vieira.

A imagem 30 ilustra o módulo de "Disponibilidade". A interface foi projetada para otimizar o controle da escala de trabalho. A área central adota um layout de grade intuitivo, cruzando os dias da semana com os intervalos de horários, das 09h às 18h. Para facilitar o reconhecimento cognitivo por parte da gerência, as janelas de atendimento ativas são indicadas por um ícone de verificação (*check*) na cor verde, enquanto os intervalos de tempo

não selecionados permanecem representados por quadrados em branco (desmarcados).

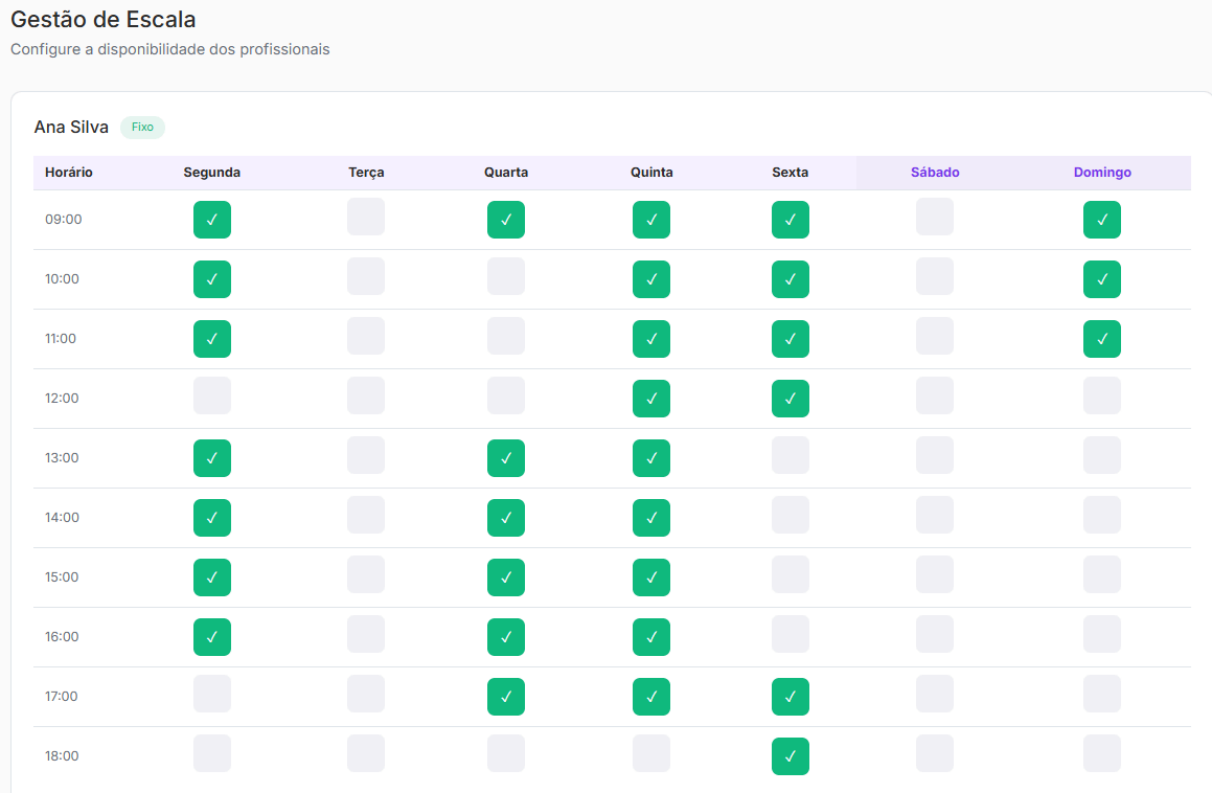


Imagem 30: Módulo de Disponibilidade da Equipe. Autor: Otávio Augusto Vedovatto Vieira

As imagens 31 e 32 demonstram a tela de "Serviços", fundamental para a parametrização do sistema. A interface organiza os procedimentos do salão através de uma tabela de dados categorizada. A imagem 30 exibe a visão geral, listando as categorias e detalhando as colunas de "Serviço", "Valor", "Tempo" e "Ações".

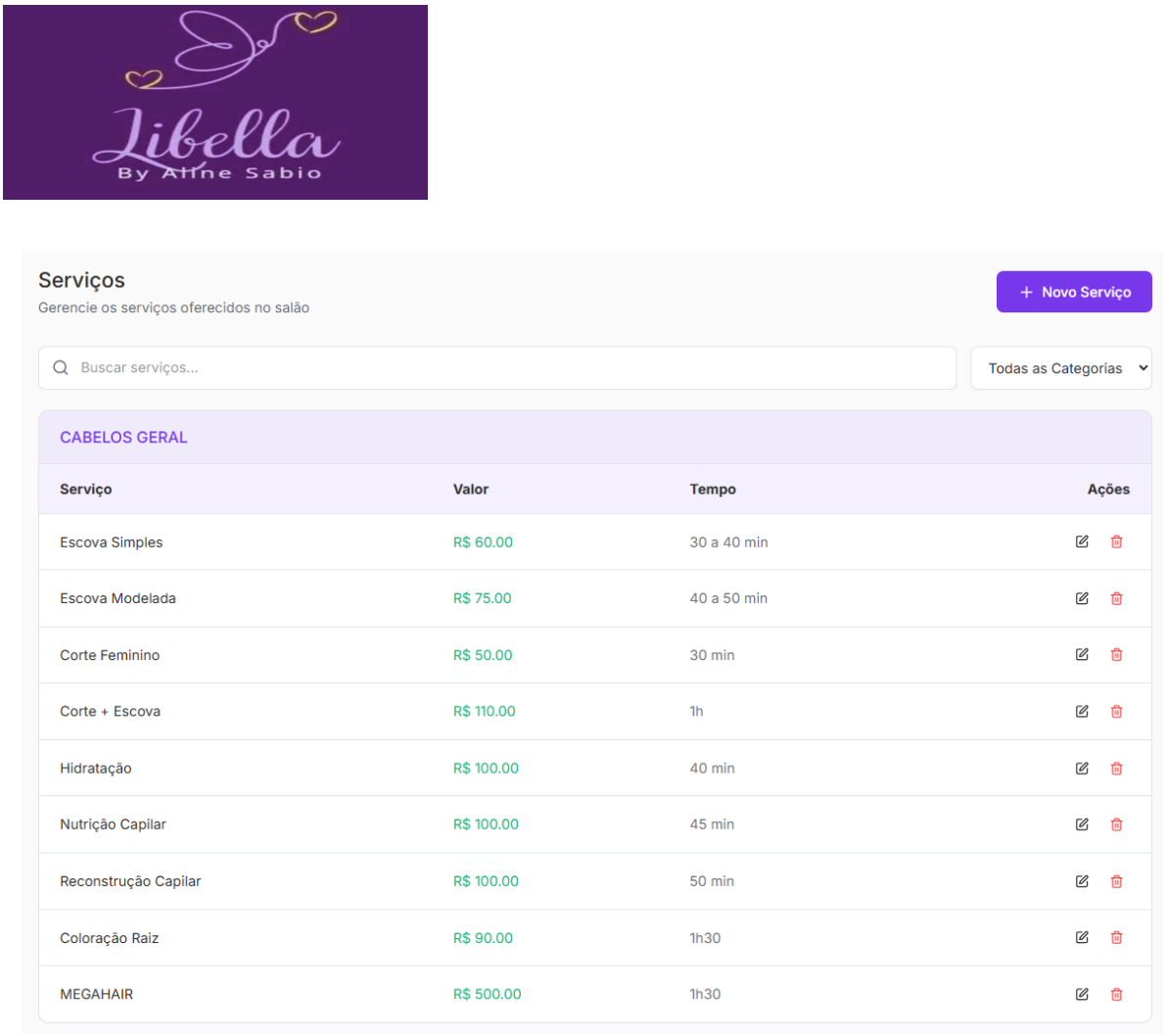


Figura 31 - Tela de Serviços exibindo a listagem de procedimentos. Autor: Otávio Augusto Vedovatto Vieira.

A imagem 32 ilustra o funcionamento do filtro de categorias localizado no topo da tela, demonstrando como a recepção pode isolar rapidamente os dados (neste exemplo, filtrando apenas serviços de "Luzes / Mechas") utilizando o menu suspenso.

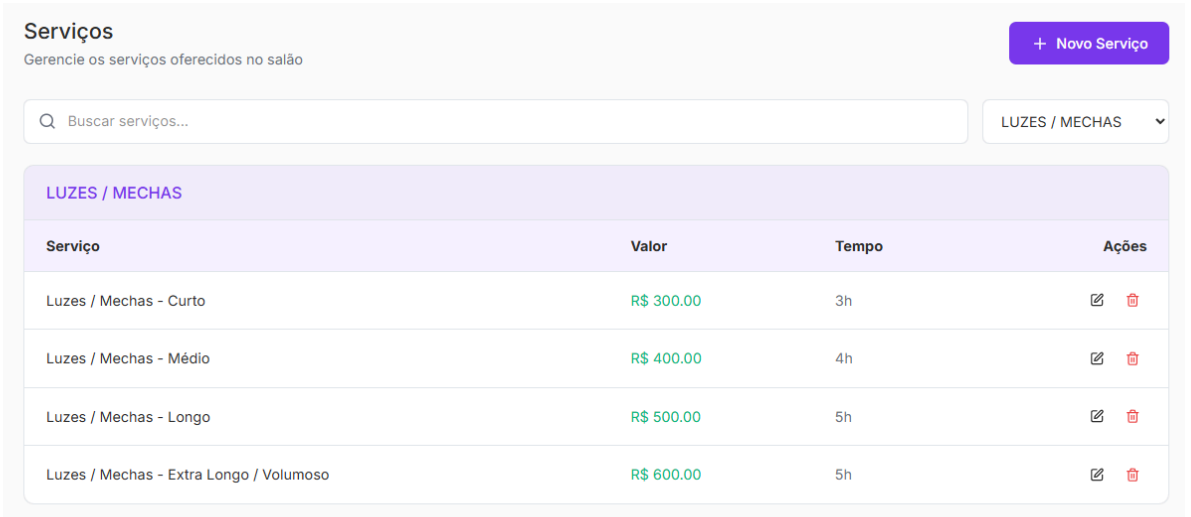


Figura 32 - Tela de Serviços demonstrando a funcionalidade do filtro por categorias. Autor: Otávio Augusto Vedovatto Vieira.

A imagem 33 apresenta o formulário de "Novo Serviço". O formulário garante a padronização das entradas através de menus de seleção para a "Categoria" e o "Tempo Estimado", acompanhados de campos numéricos e de texto para o "Nome do Serviço" e o "Valor".

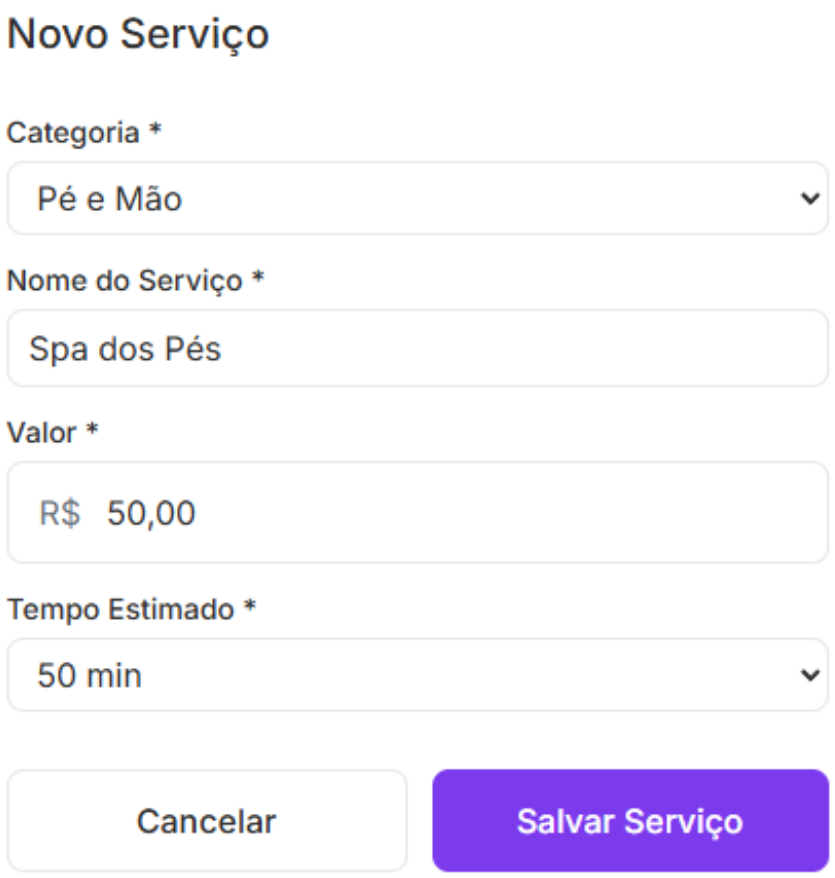


Figura 33 - Formulário de cadastro de novos serviços e precificação. Autor: Otávio Augusto Vedovatto Vieira.

A figura 34 representa o painel gerencial de "Comandas Digitais", o coração do fluxo de atendimento. A interface possui um calendário fixo na lateral esquerda para a filtragem rápida do histórico por data. A área principal exibe as comandas abertas e fechadas do dia selecionado. Para facilitar o controle da recepção, as comandas são sinalizadas com badges de status: "Em Atendimento", "Aguardando Pagamento" e "Pagamento Confirmado". Cada cartão lista os serviços, insumos aplicados e o valor parcial/total calculado automaticamente.

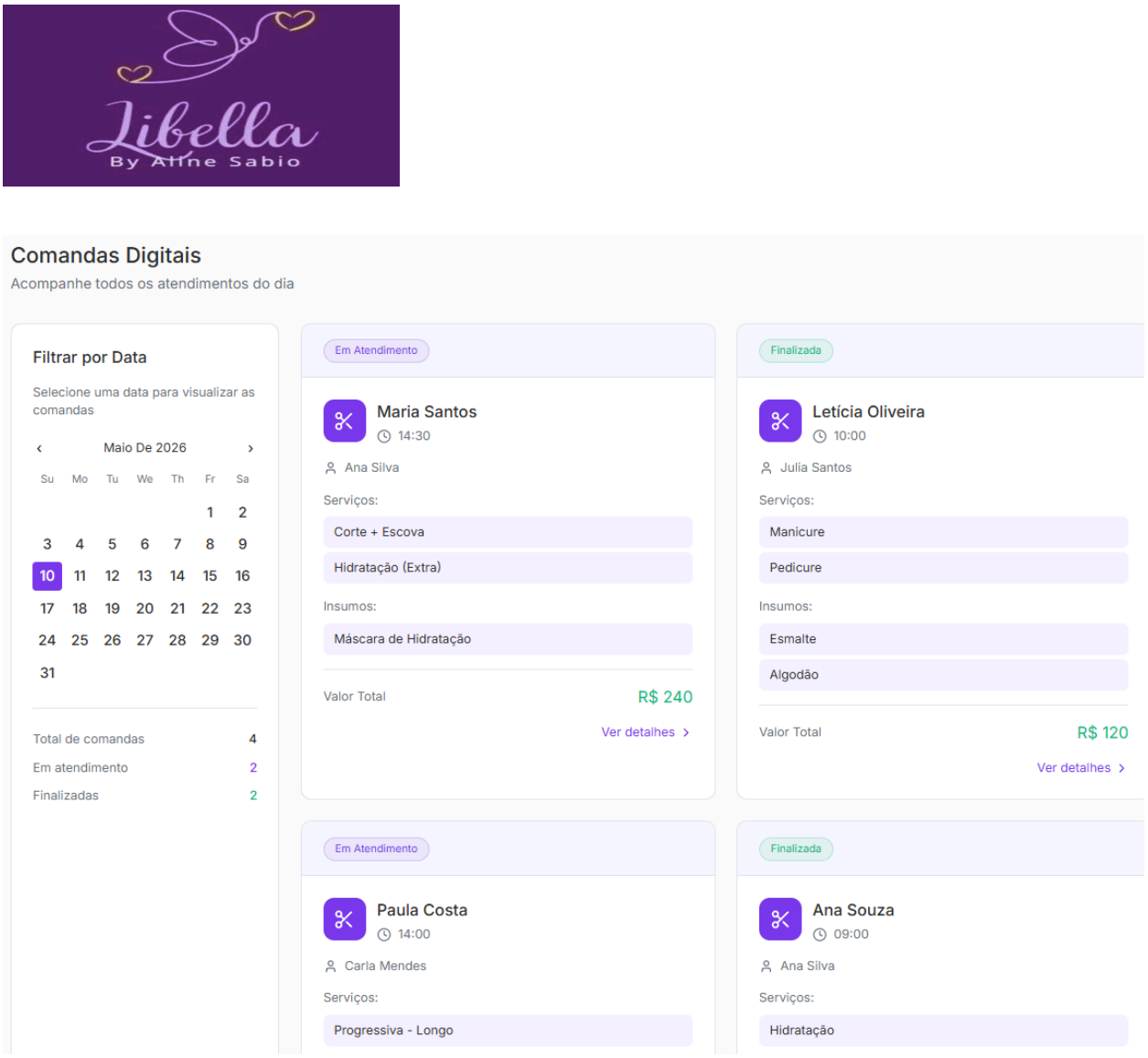


Figura 34 - Painel de Comandas Digitais. Autor: Leonardo Cordeiro de Oliveira.

A imagem 35 apresenta a interface da tela "Comandas" em sua versão mobile, otimizada para o uso da equipe durante os atendimentos. No topo, há um seletor horizontal de datas e filtros por status ("Abertas" e "Fechadas"). Na área central, as comandas ativas são exibidas em formato de cards compactos e clicáveis. Cada cartão consolida as informações essenciais para o profissional: nome da cliente, horário, os serviços a serem executados, o valor parcial e uma etiqueta visual de status daquele atendimento (como "Na cadeira" e "Aguardando").

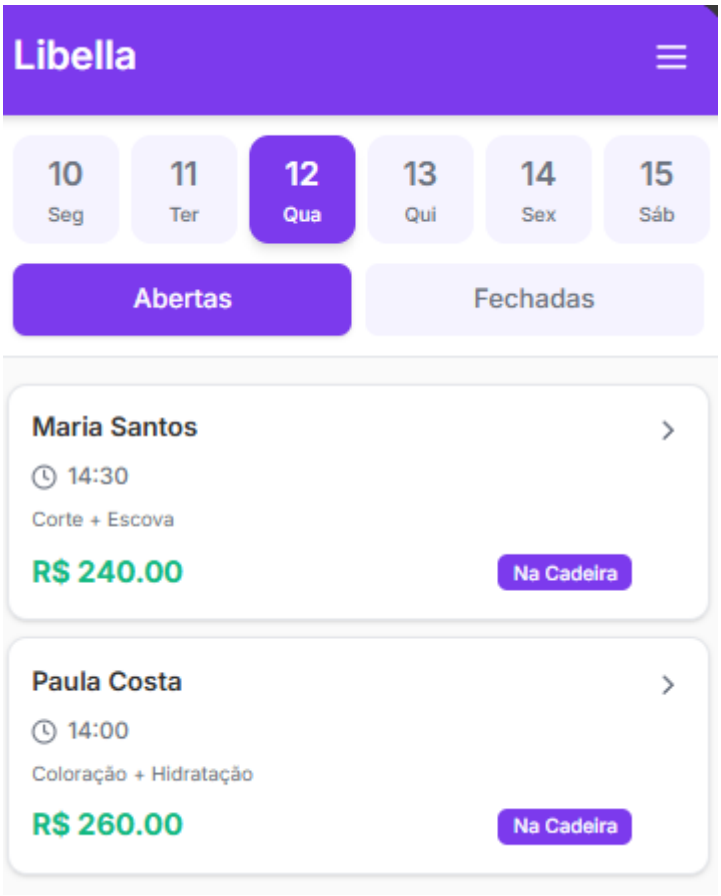


Imagem 35: Tela mobile de Comandas exibindo a listagem de atendimentos ativos da equipe. Autor: Leonardo Cordeiro de Oliveira.

A imagem 36 detalha a interface "Detalhes do Atendimento", que é a tela de uso exclusivo do profissional na bancada. O cabeçalho identifica o cliente e o horário de início. A seção de "Serviços" permite que o profissional marque os procedimentos agendados como concluídos ou cancelados. Atendendo à regra de negócio de vendas adicionais, o botão "+ Adicionar Serviço Extra" permite incluir serviços não previstos, que ganham uma etiqueta destacada. A tela conta ainda com a funcionalidade vital de "Registrar Insumo" para baixa automática de estoque. Ao concluir, o profissional aciona o botão "Finalizar e Enviar para o Caixa".

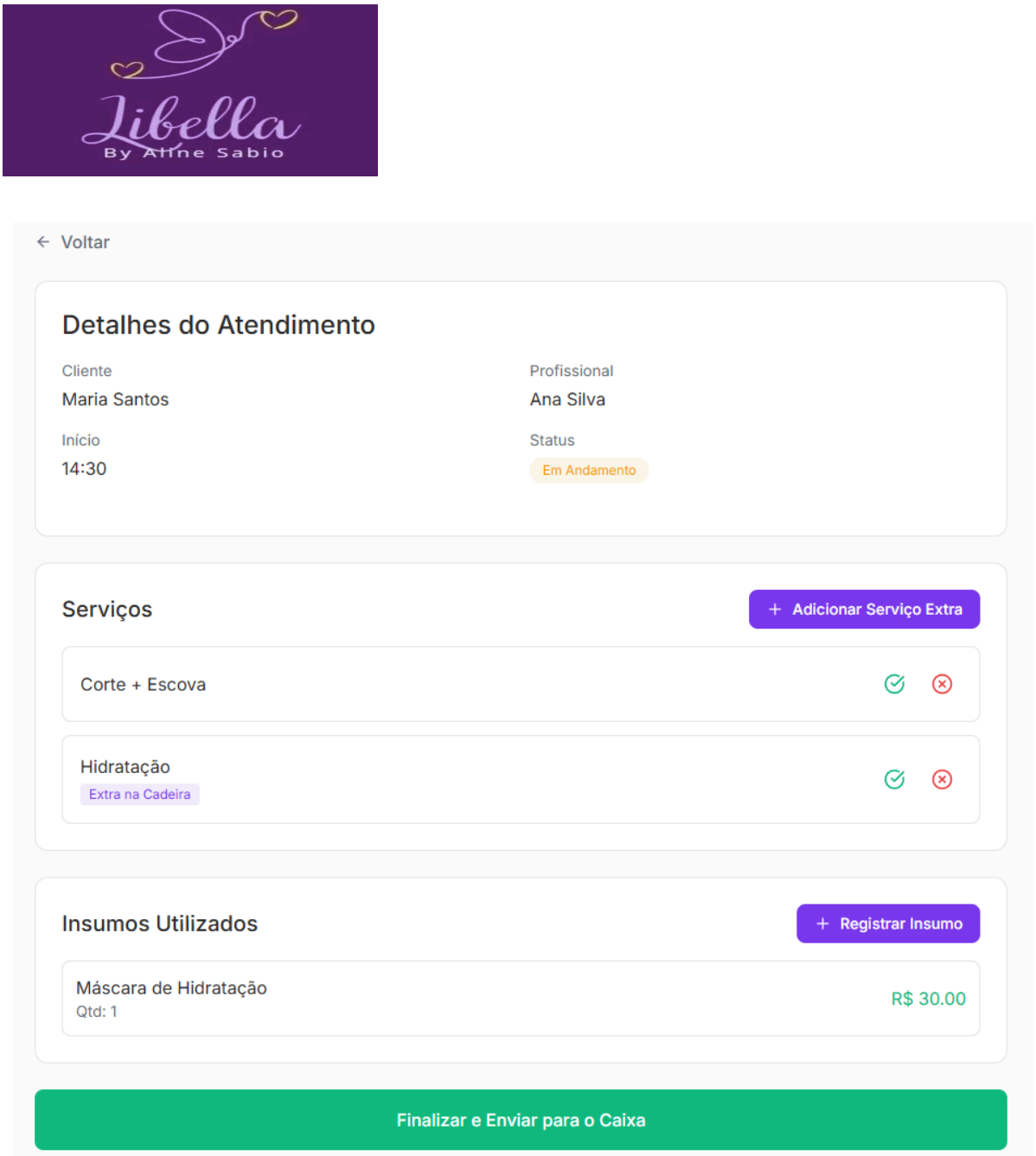


Figura 36 - Interface para registro de conclusão de serviços, adição de extras e controle de insumos.
Autor: Leonardo Cordeiro de Oliveira.

A imagem 37 exibe a tela de "Caixa" (Checkout), que consolida o ciclo de atendimento. O sistema importa os dados transferidos pelo profissional e os exibe no painel "Detalhamento da Comanda". Para total transparência na cobrança, o sistema categoriza os itens visualmente em "Serviço Principal", "Serviço Extra" e "Insumo", totalizando o valor final na parte inferior. Logo abaixo desse total, o sistema destaca a quantidade de pontos de fidelidade que a cliente adquirirá com a transação. A área direita da tela é dedicada ao fechamento financeiro, permitindo à recepcionista selecionar a "Forma de Pagamento" (Dinheiro, Cartão ou PIX) e, através do botão "Utilizar Pontos", é possível resgatar benefícios de fidelidade como descontos antes de acionar o botão "Confirmar Pagamento".

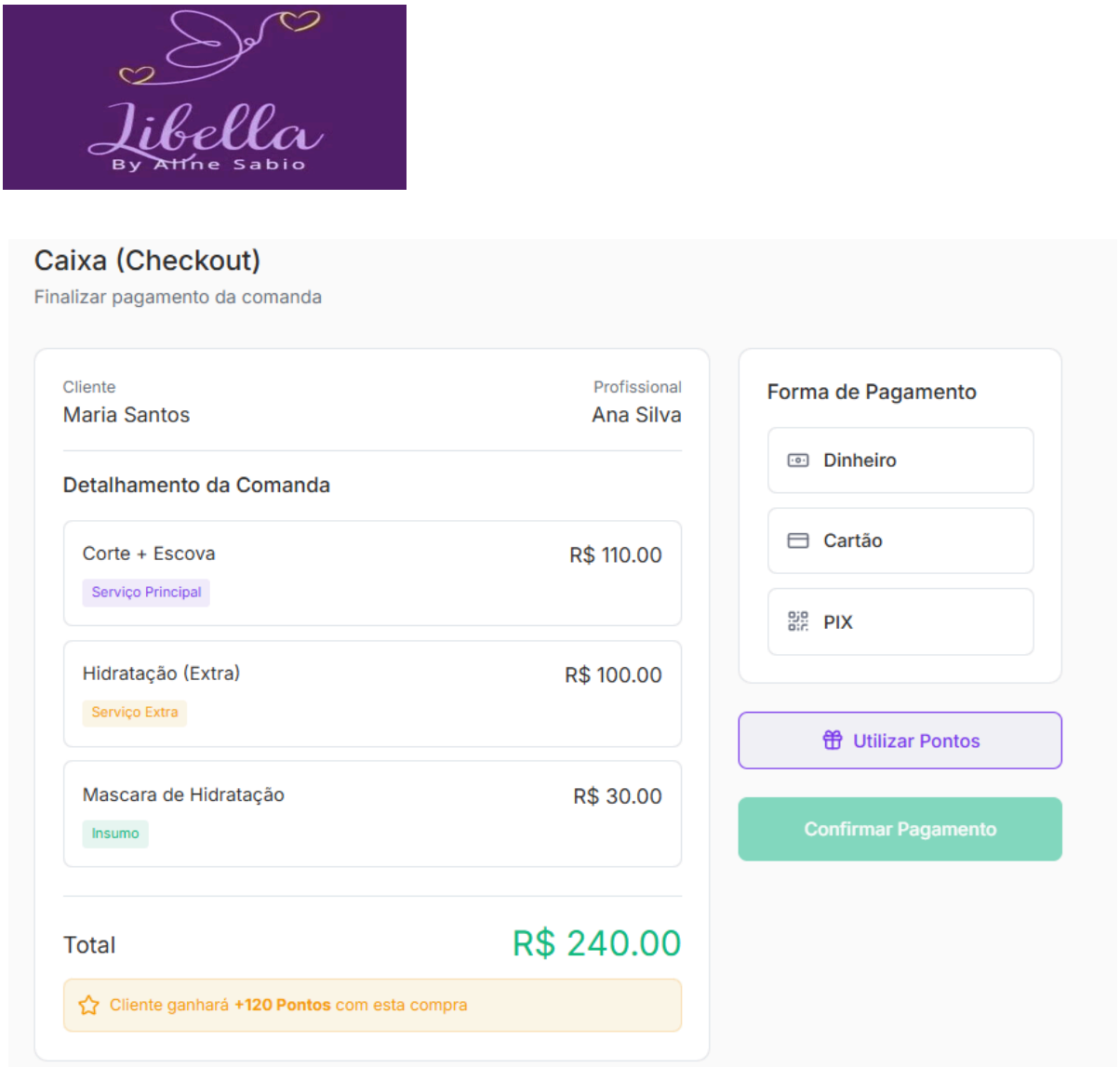


Figura 37 - Tela de Caixa com o detalhamento dos consumos para encerramento da comanda. Autor: Leonardo Cordeiro de Oliveira.

A imagem 38 ilustra o modal "Resgatar Pontos", acionado a partir da tela de fechamento de caixa. A interface sobreposta exibe em destaque o saldo atual da cliente e apresenta opções progressivas de benefício (5%, 10% e 15% de desconto) atreladas ao seu respectivo custo em pontos. Os botões de ação na base do formulário permitem cancelar a operação ou aplicar o desconto selecionado diretamente no valor total da comanda.



Imagem 38: Formulário de resgate do programa de fidelidade. Autor: Leonardo Cordeiro de Oliveira.

A imagem 39 ilustra o módulo de "Estoque", responsável pelo gerenciamento dos insumos do salão. A interface conta com uma barra de pesquisa superior para a localização rápida de produtos. Logo abaixo, um painel de alerta notifica a gerência sobre os itens que estão abaixo do ponto de reposição, facilitando a reposição. Os dados são organizados em uma tabela que exibe a categoria, quantidade atual, ponto de reposição e a situação do insumo através de etiquetas visuais de "Crítico" ou "OK", além de ícones para edição e exclusão.

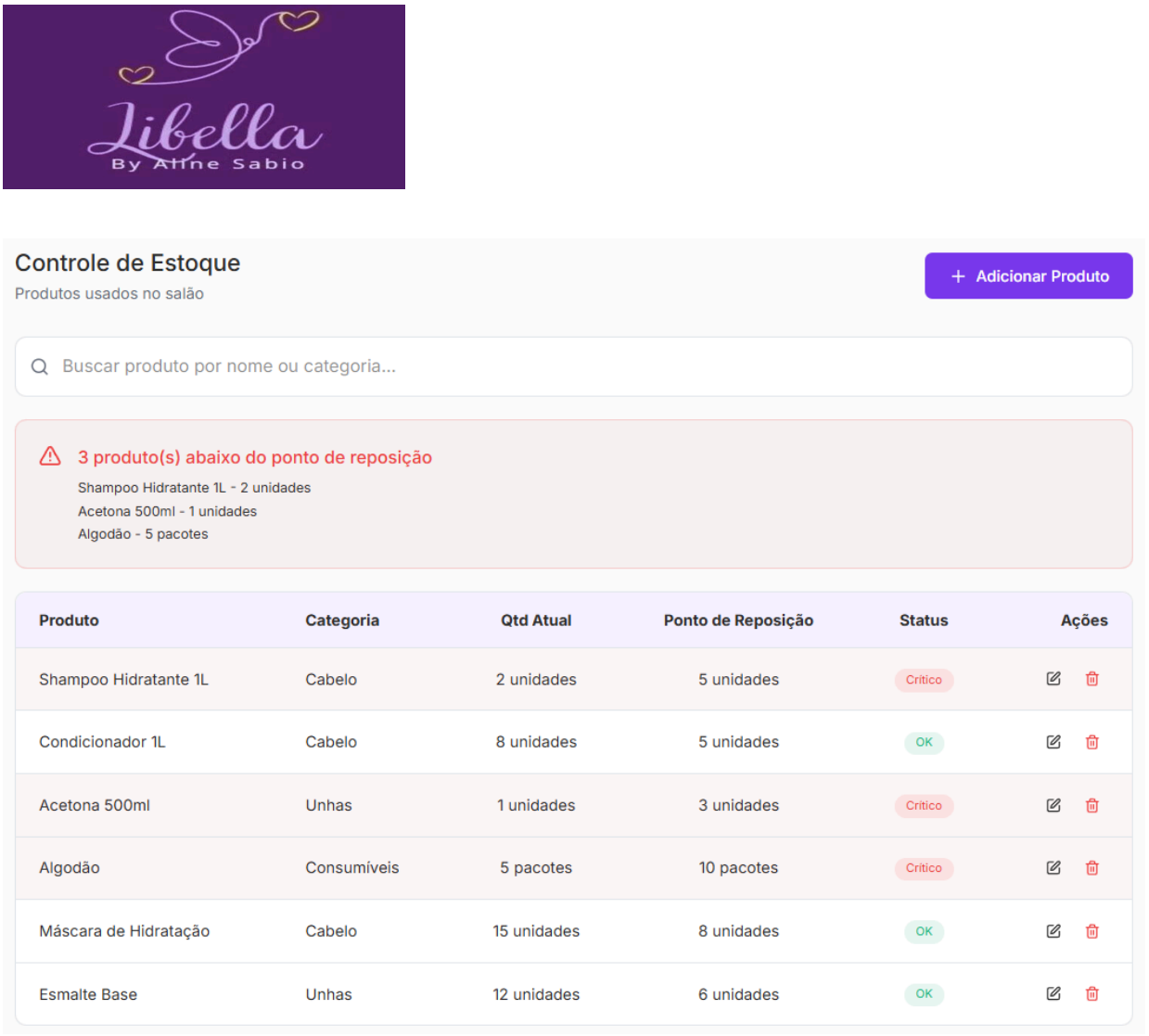


Figura 39 - Módulo de Controle de Estoque com painel de alerta para produtos em nível crítico. Autor: Tiago Felipe Martins Camargo.

O formulário "Adicionar Produto", demonstrado na imagem 40, é objetivo, solicitando o "Nome do Produto", a "Categoria" de uso, a "Quantidade Atual" e a sua "Unidade" de medida. O preenchimento do campo "Ponto de Reposição" é o parâmetro fundamental que possibilita o funcionamento automatizado dos alertas de escassez vistos na tela anterior.



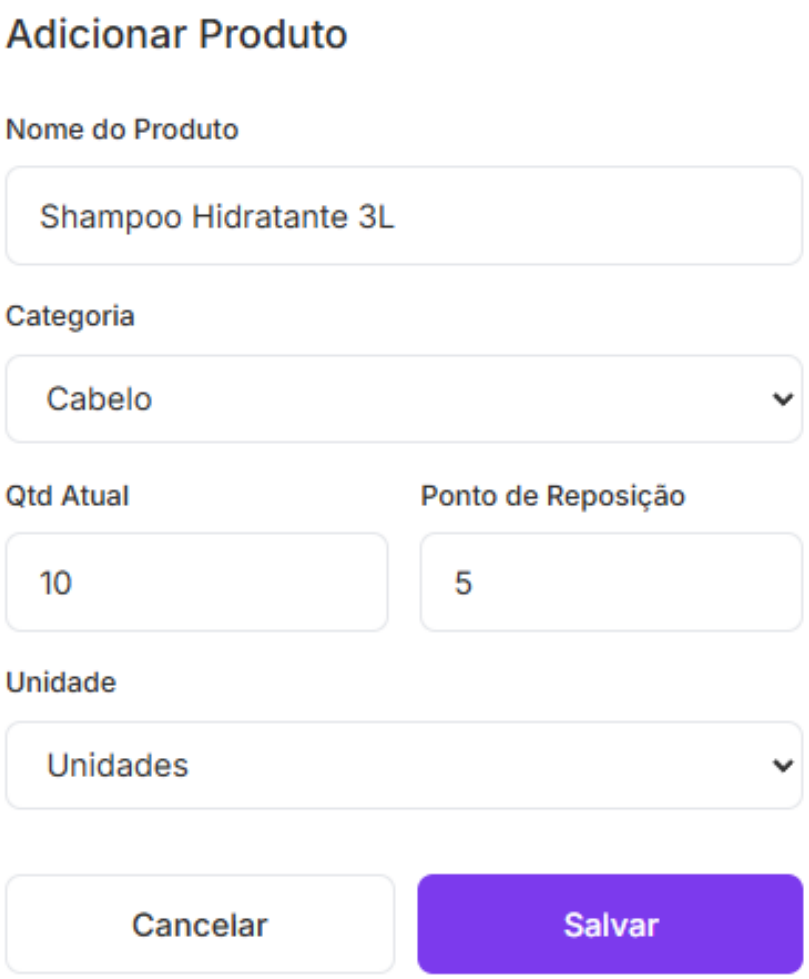


Figura 40 - Formulário de cadastro de novos produtos para o estoque. Autor: Tiago Felipe Martins Camargo.

As imagens 41 e 42 ilustram, em conjunto, a tela completa do módulo de "Relatórios Gerenciais", que foi dividida em duas capturas devido à extensão do conteúdo. Esta interface traduz os dados operacionais do salão em gráficos. Na parte superior (Imagem 38), o sistema exibe gráficos dinâmicos para o "Faturamento Mensal" e "Atendimentos por Semana". O destaque fica para o gráfico de "Sazonalidade de Atendimentos", que mapeia o fluxo de clientes ao longo do ano, atendendo diretamente à solicitação da gerência para identificar visualmente as épocas de alta e baixa procura.

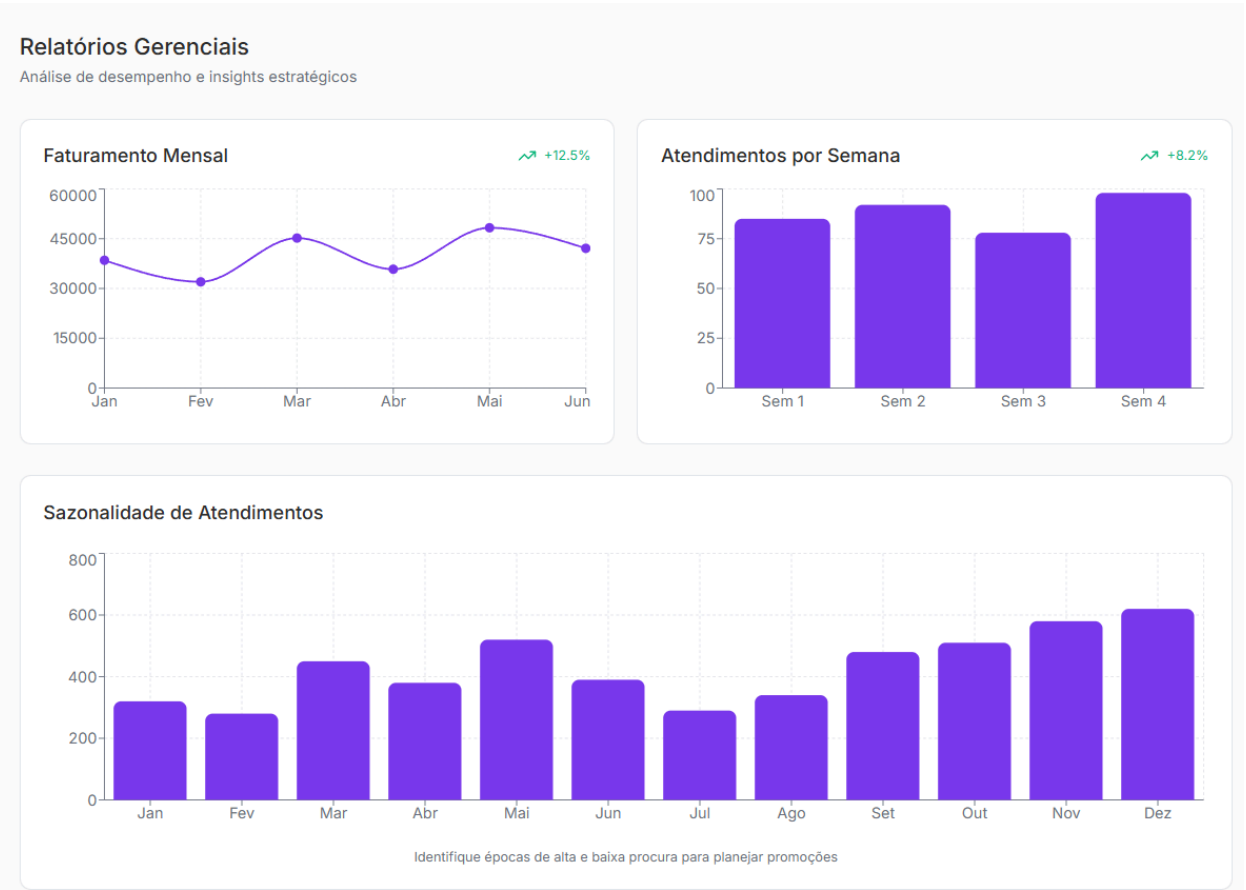


Figura 41 - Visão superior da tela de Relatórios Gerenciais exibindo gráficos de faturamento e sazonalidade. Autor: João Vitor Pereira Reche.

Na seção inferior desta mesma tela (Imagem 42), exibe-se uma "Análise de Desempenho por Profissional", cruzando dados de atendimentos, faturamento, ticket médio e a tendência de cada funcionário. O grande diferencial estratégico do sistema é evidenciado no painel "Períodos de Baixa Procura Identificados". Baseado no histórico de sazonalidade, a ferramenta destaca meses com quedas projetadas (como Julho e Fevereiro) e entrega valor adicionando *insights* práticos, exibindo sugestões automatizadas de promoções para que a gerência possa agir preventivamente e movimentar o caixa.

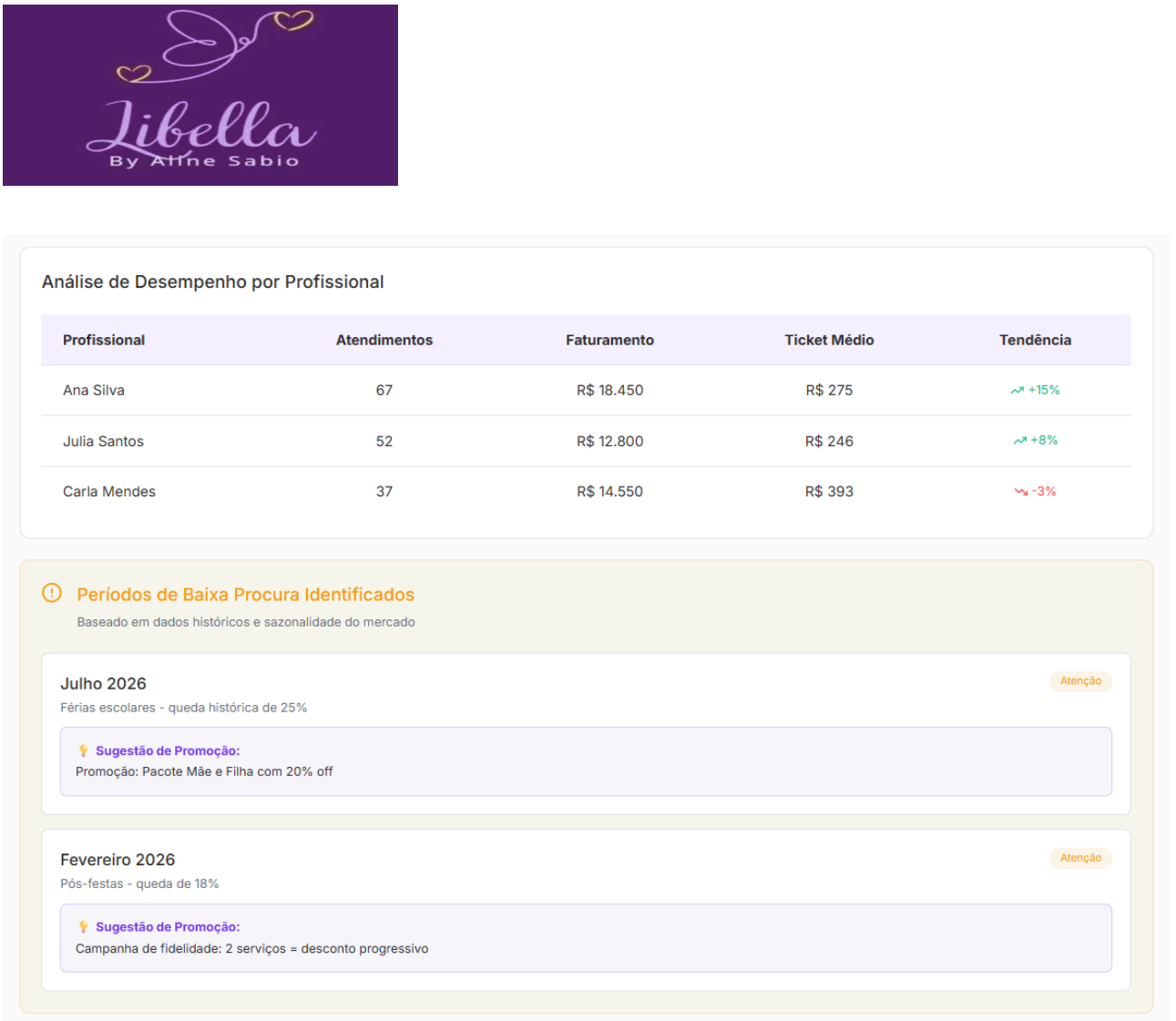


Figura 42 - Visão inferior da tela de Relatórios Gerenciais com análise de equipe e insights para promoções. Autor: João Vitor Pereira Reche.